

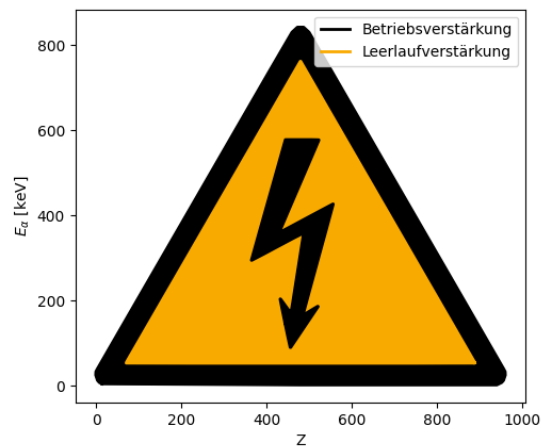


Abb. 0.1: Offizielles Warnungszeichen vor zu viel Arbeitszeit⁴

Auswertung Versuch 241 - RLC-Schwingkreis

Physikalisches Praktikum PAP 2.1

des Studienganges Physik
an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

23.Juni 2026

Versuchstermin 5.05.2026

Gruppe, Kurs 9

Tutor:in Till Gero Friedhelm Krause

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1. Motivation	6
1.2. Ziele des Versuches	6
1.3. Geräte	6
1.4. Theoretische und technische Grundlagen	7
1.4.1. RC-Glieder	7
1.4.2. Impedanzen der R,L,C-Glieder	8
1.4.3. Frequenzverhalten von RC-Gliedern/Hoch- und Tiefpass	9
1.4.4. RC-Glied als Differenziator und Integrator	10
1.4.5. Elektrischer RLC-Schwingkreis	11
1.4.6. Frequenzabhängigkeit eines Schwingkreises und Resonanz	12
1.4.7. Resonanzkurve eines Parallelschwingkreises	13
1.4.8. Filterarten	14
2. Durchführung	15
2.1. Messverfahren	15
2.2. Messprotokoll	16
3. Auswertung	22
3.I. Zeitkonstanten	22
3.II. Beobachtungen am Integrator und Differentiator	22
3.III. Grenzfrequenzen bei Hoch und Tiefpass	25
3.IV. Induktivität RLC-Schwingkreis	26
3.V. RLC Verlustwiderstand	26
3.VI. Resonanzüberhöhung	28
3.VII. Gedämpfter Schwingkreis	29
3.VIII. Parallelschwingkreis	31
3.IX. RC- und RLC-Filterschaltungen	33
3.IX.1. RC-Hochpassfilter	34
3.IX.2. RC-Tiefpassfilter	34
3.IX.3. LC-Tiefpassfilter	35
3.IX.4. Bandpassfilter	35
3.IX.5. Bandpassfilter Nr.2	36
3.IX.6. Zusammenfassung Filterergebnisse	36
4. Zusammenfassung und Diskussion	37
4.I. Zeitkonstanten	37
4.II. Integrator und Differentiator	37

4.III. Grenzfrequenzen Hoch- und Tiefpass	37
4.IV. Induktivität des RLC-Schwingkreises	37
4.V. Verlustwiderstand	38
4.VI. Resonanzüberhöhung, Resonanzfrequenz Anomalien	39
4.VI.1. Resonanzfrequenzen für C und L	39
4.VI.2. Frequenzgänge geplottet	39
4.VI.3. Induktivität aus Resonanzüberhöhung/anderen Bauteilen	40
4.VII Gedämpfte Schwingung	40
4.VII.1. Verlustwiderstand Methode 3	40
4.VII.2. Messen der Resonanzfrequenz aus gedämpfter Schwingung	40
4.VIII Parallelschwingkreis	41
4.IX. Filterschaltungen	41
4.X. Radioempfänger	41
4.XI. Fazit	41
Literaturquellen	43
Abbildungsquellen	43
A. Formeln der statistischen Analyse	44
B. Oszilloskopbilder	45
C. Memes	47
D. Code-Anhang	47

Abbildungsverzeichnis

0.1. <i>Meme: Vorsicht!</i>	1
1.1. Versuchsaufbau/Geräte ¹	7
1.2. RC Glied mit Ladevorgang des Kondensators	8
1.3. Impedanzen von R, L und C Bauteilen	9
1.4. Schaltkreis eines RC-Glieds ¹	9
1.5. Übersicht Hoch- und Tiefpass ¹	10
1.6. Integrator- und Differentiator	11
1.7. RLC-Schwingkreises ¹	11
1.8. Resonanzkurve eines RLC-Schwingkreises ¹	13
3.1. Integration einer Rechteckspannung	22
3.2. Integration verschiedener Signalformen	23
3.3. Differentiation einer Rechteckspannung	24
3.5. Frequenzgang des Hoch- und Tiefpasses in Python	25
3.6. Resonanz Frequenzgang Oszilloskop	26
3.7. Resonanzüberhöhung am Oszilloskop	29
3.8. Gedämpfte RLC-Schwingung am Oszilloskop	29
3.9. Fit an gedämpfte Schwingung	30
3.10. Frequenzgang des Parallelschwingkreises am Oszilloskop	31
3.11. Ungefiltertes Eingangssignal	33
3.12. Filterung durch RC-Hochpassfilter	34
3.13. Filterung durch RC-Tiefpassfilter	34
3.14. Filterung durch LC-Tiefpassfilter	35
3.15. Filterung durch Bandpassfilter 1 k Ω	35
3.16. Filterung durch Bandpassfilter 47 Ω	36
4.1. <i>Meme: Crying Lilo</i> ⁶	39
4.2. Frequenzgänge neu geplotted	40
4.3. <i>Meme: PAP-Aussicht</i>	42
4.4. <i>Meme: Bahnfunk</i>	42
B.1. Halbwertszeit mit Cursorsn bestimmen	45
B.2. Grenzfrequenz mit 3dB Methode	45
B.3. Hoch- und Tiefpass Frequenzgang am Oszilloskop	46
B.4. Eingangssignal ungefiltert	46
C.1. <i>Meme: Sonnenuntergang</i>	47

Tabellenverzeichnis

3.1. Zeitkonstanten der RC-Glieder, bei einer AC-Frequenz von $f = 140 \text{ Hz}$	22
3.2. Vergleich von f_g^{exp} und f_g^{theo}	25
3.3. Vergleich von $R_V^{\Delta f}$ und R_V^U	27
3.4. Vergleich der Induktivitäten bei RLC mit $R = 220 \Omega$	28
3.5. Vergleich Verlustwiderstände R_V für $R = 47 \Omega$	31
3.6. Abweichung von exp. und theo. Resonanzfrequenz am RLC	31
3.7. Abweichung von exp. und theo. Resonanzfrequenz am Parallelschwingkreis . .	32
3.8. die Einheit dB	33
3.9. Vergleich der Dämpfungen aus Plot 3.5 und aus dem Spectrum Analyzer (FFT)	36
4.1. Vergleich von $f_{L/C}$ aus Abb. 4.2 mit berechneten Werten	39

1. Einleitung

1.1. Motivation

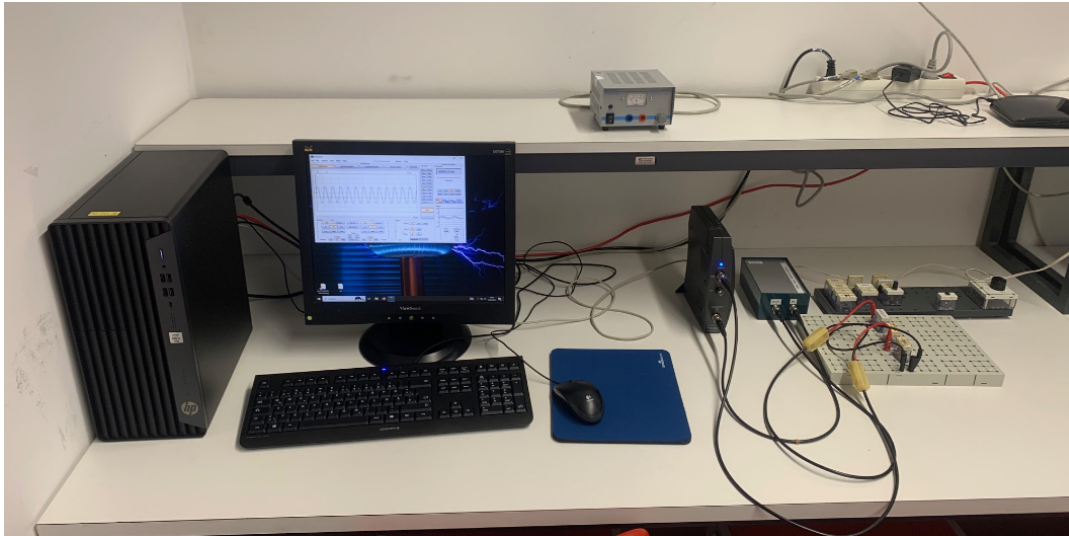
Die Komplexität, die aus Versetzen drei der grundlegenden elektrotechnischen Bauteile: Dem ohmschen Widerstand, dem Kondensator und der Spule, erzielt werden kann, ist hoch. Die Eigenschaften solcher Schaltungen werden in diesem Versuch analysiert. Je nach Anordnung und Kombination dieser Bauteile lassen sich unterschiedliche Charakteristika nutzen, so ist der RLC-Schwingkreis zur Arbeit mit elektrischen Schwingungen nützlich, oder beispielsweise kann das Herausfiltern bestimmter Frequenzen (Bandpassfilter) aus einem gestörten/überlagerten Signal erreicht werden. Zudem ermöglichen diese Bauteile eine Annäherung an die Integration und Differentiation von Signalen. Da der RLC-Schwingkreis ein reales Beispiel für einen harmonischen Oszillator darstellt, können also Grundlagen der klassischen Mechanik mit Grundlagen der Elektrotechnik verknüpft werden, um Aussagen über dieses interessante System treffen zu können.

1.2. Ziele des Versuches

Es gibt verschiedene Aufgaben, die ausführlich im Skript¹ notiert sind, deren Abschreiben hier nicht von Bedeutung/Nutzen ist. Anhand der erhobenen Messergebnisse werden Eigenschaften von RC, CR, RLC-Schaltungen untersucht, z.B. werden in diesem Versuch die Ausgangsspannungen einerseits im Zeitbereich (z.B. für Dämpfungseffekte, Signalform), andererseits im Frequenzbereich (zum Aufschlüsseln der speziellen Wirkung von Bandfiltern usw. auf verschiedene Frequenzen) analysiert.

1.3. Geräte

1. PC- gesteuerter Funktionsgenerator und Speicheroszilloskop
2. Widerstände, Spulen, Kondensatoren und eine Diode
3. Steckbrett zum Aufbau von Schaltungen
4. Impedanzwandler mit Netzteil
5. Niederfrequenz-Verstärker mit Netzteil
6. Computer

Abb. 1.1: Versuchsaufbau/Geräte¹

1.4. Theoretische und technische Grundlagen¹

1.4.1. RC-Glieder

Betrachtet man eine Reihenschaltung aus einem ohmschen Widerstand R und einem Kondensator C , die an eine Gleichspannungsquelle U_E gelegt wird, so sammelt sich Ladung auf den Kondensatorplatten an. Da der Isolator zwischen den Platten keinen Stromfluss zulässt, baut sich eine Spannung U_C auf, die der Eingangsspannung entgegenwirkt. Der Ladevorgang lässt sich durch die Kirchhoff'schen Maschenregeln beschreiben:

$$U_E = U_C + U_R = U_C + R \cdot I \quad (1.1)$$

Unter Berücksichtigung der Beziehung zwischen Strom und Ladungsänderung $I = \dot{Q} = C\dot{U}_C$ ergibt sich die lineare Differentialgleichung erster Ordnung:

$$U_E = U_C + RC\dot{U}_C = U_C + \tau\dot{U}_C \quad (1.2)$$

Hierbei ist $\tau = RC$ die Zeitkonstante der Schaltung. Die Lösung dieser Gleichung für den Ladevorgang lautet:

$$U_C(t) = U_E \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad (1.3)$$

Daraus folgt nach der Kirchhoff'schen Maschenregel $U_R = U_E - U_C$ für die Spannung am Widerstand $U_R(t) = U_E e^{-t/\tau}$ und für den Strom $I(t) = \frac{U_E}{R} e^{-t/\tau}$. Während die Kondensatorspannung asymptotisch gegen U_E strebt, fällt der Strom exponentiell auf null ab, siehe Abb. 1.2. Beim Entladen kehren sich diese Prozesse um. Die Zeitkonstante τ bestimmt die Geschwindigkeit des

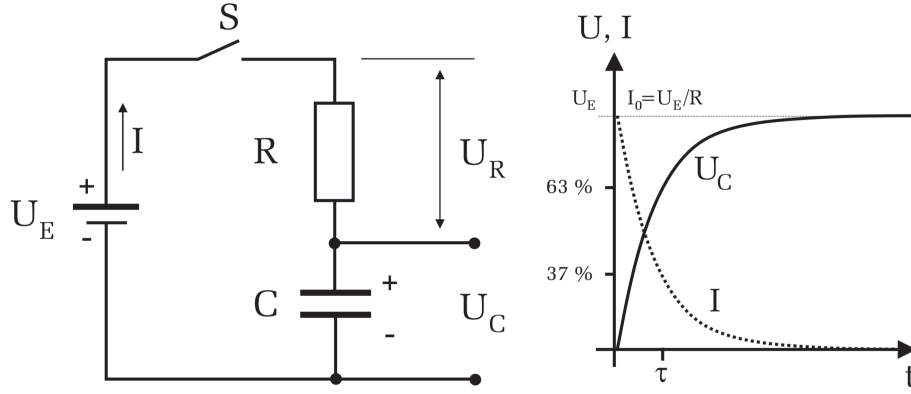


Abb. 1.2: Links: Schaltbild eines RC-Glieds. Rechts: Zeitlicher Verlauf von Spannung und Strom beim Laden eines Kondensators¹

Vorgangs und kann experimentell über die Halbwertszeit $T_{1/2}$ ermittelt werden, wobei gilt:

$$\tau = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \quad (1.4)$$

1.4.2. Impedanzen der R,L,C-Glieder

Wird im RC-Glied eine Wechselspannung $U_E = U_0 e^{i\omega t}$ mit der Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ angelegt, so ändert sich das Verhalten grundlegend gegenüber dem Gleichstromfall. Der Widerstand gegen den Stromfluss wird nun durch die komplexe Impedanz $Z = \frac{U}{I}$ beschrieben. Für einen reinen ohmschen Widerstand bleibt die Impedanz frequenzunabhängig:

$$Z_R = R \quad (1.5)$$

Für einen Kondensator ergibt sich aus der Beziehung $\dot{U}_E = \frac{I}{C}$ und der zeitlichen Ableitung der Wechselspannung $i\omega U_E = \frac{I}{C}$ die kapazitive Impedanz:

$$Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C} \quad (1.6)$$

Dieser rein imaginäre Wert wird als Blindwiderstand bezeichnet, da er keine aktive Leistung verbraucht. Die Impedanz nimmt mit steigender Frequenz ab; im Grenzfall $\omega \rightarrow 0$ (Gleichstrom) geht sie gegen unendlich, während sie für $\omega \rightarrow \infty$ verschwindet. Der Faktor $-i$ impliziert eine Phasenverschiebung von $\pi/2$, wobei der Strom der Spannung vorausseilt.

Analog dazu besitzt eine Spule mit der Induktivität L die induktive Impedanz:

$$Z_L = i\omega L \quad (1.7)$$

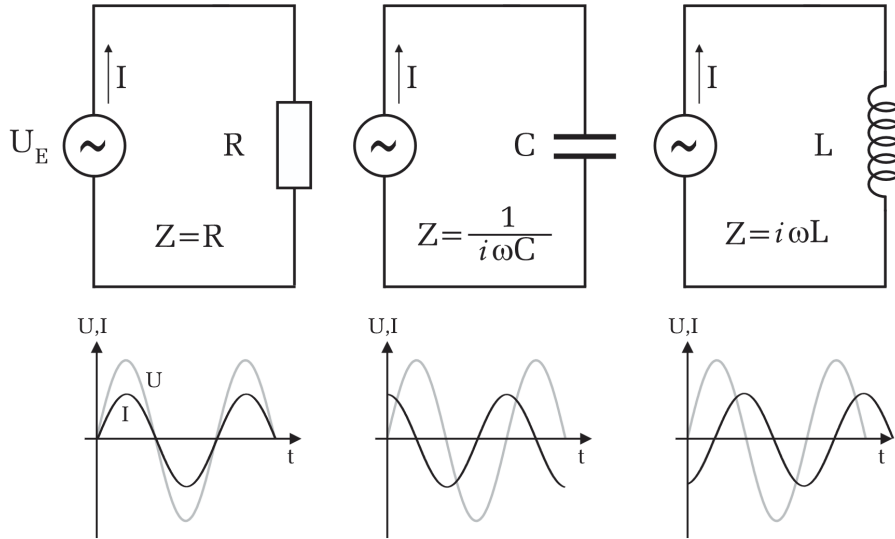


Abb. 1.3: Oben: Bauteile (R, C, L) im Stromkreis. Unten: Spannungsverlauf im Vergleich zum Strom, Phasenverschiebung ersichtlich¹

Hier eilt die Spannung dem Strom um $\pi/2$ voraus.

1.4.3. Frequenzverhalten von RC-Gliedern/Hoch- und Tiefpass

Die frequenzabhängige Übertragungsfunktion eines RC-Glieds lässt sich durch die Betrachtung eines Spannungsteilers ableiten. Greift man die Spannung über dem Kondensator ab, so ergibt sich für die komplexe Ausgangsspannung:

$$U_C = \frac{Z_C}{R + Z_C} U_E = \frac{-i/(\omega C)}{R - i/(\omega C)} U_0 e^{i\omega t} \quad (1.8)$$

Der Betrag der Ausgangsspannung beträgt:

$$|U_C| = \frac{|U_E|}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (1.9)$$

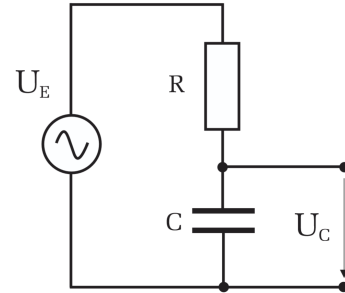


Abb. 1.4: Schaltkreis eines RC-Glieds¹

Da die Amplitude für hohe Frequenzen gegen null geht, verhält sich diese Schaltung als Tiefpassfilter. Die Phasenverschiebung ϕ ist gegeben durch $\tan \phi = -\omega RC$. Vertauscht man Widerstand und Kondensator, so wird die Spannung über dem Widerstand abgegriffen. Dies führt zu einem Hochpassfilter, dessen Amplitudengang durch $|U_R| = \frac{|U_E|}{\sqrt{1 + (1/(\omega RC))^2}}$ beschrieben wird. In beiden Fällen definiert man die Grenzfrequenz ω_g als den Punkt, an dem die Amplitude auf den Faktor $1/\sqrt{2}$ abgefallen ist:

$$\omega_g = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau} \quad (1.10)$$

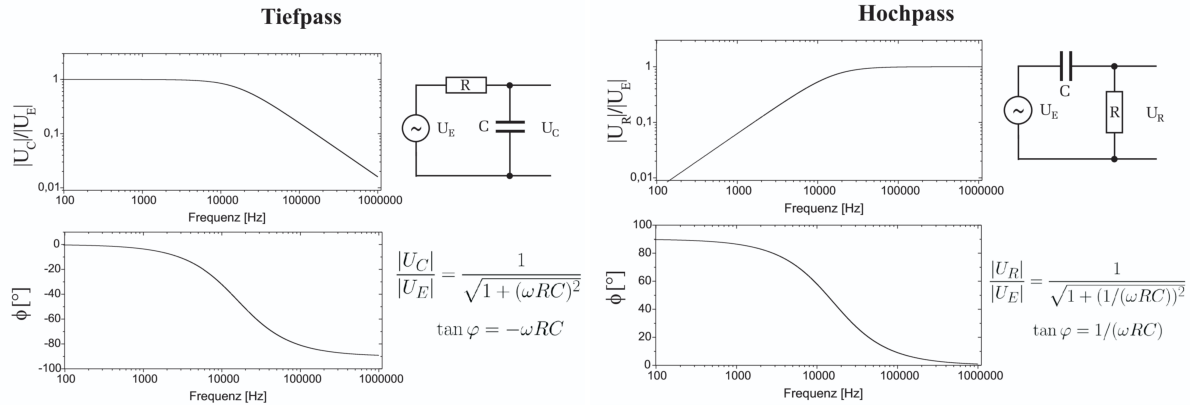


Abb. 1.5: Übersicht Hoch und Tiefpass: Frequenz- und Phasengang, Schaltkreis, Ausgangsspannung und Phasenformel¹

1.4.4. RC-Glied als Differenziator und Integrator

Unter bestimmten Bedingungen können RC-Glieder als mathematische Operatoren fungieren. Für einen Tiefpass mit einer sehr großen Zeitkonstante ($\tau \gg T$, wobei T die Periodendauer des Eingangssignals ist) und unter der Annahme $U_A \ll U_E$ vereinfacht sich die Differentialgleichung zu $\dot{U}_A \approx \frac{U_E}{\tau}$. Integration ergibt:

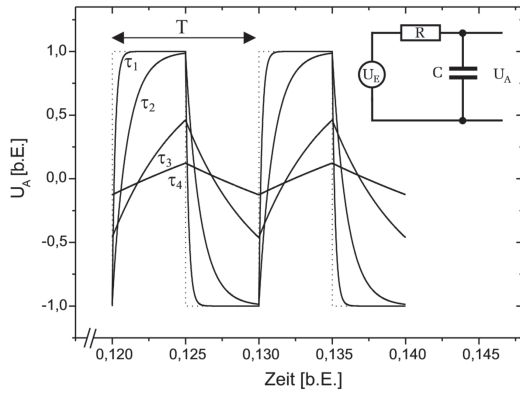
$$U_A \approx \frac{1}{\tau} \int U_E dt \quad (1.11)$$

Das Ausgangssignal ist somit proportional zum Integral des Eingangssignals. Umgekehrt wirkt ein Hochpass mit kleiner Zeitkonstante ($\tau \ll T$) als Differentiator. Hier gilt für die Spannung am Widerstand:

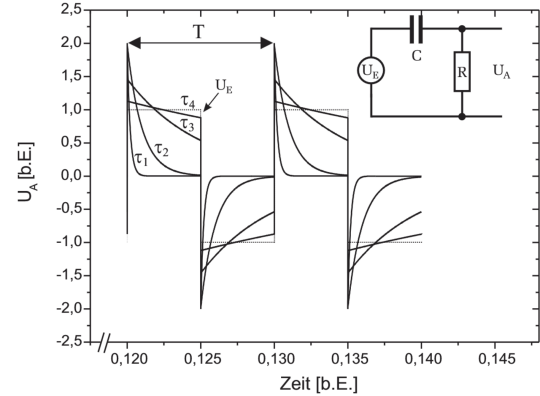
$$U_A \approx \tau \frac{dU_E}{dt} \quad (1.12)$$

Dies ermöglicht die Umformung von Signalformen, beispielsweise die Bildung von Spitzen bei Rechtecksignalen (Differentiator) oder die Annäherung an Dreieckssignale (Integrator).

Abb. 1.6: Integrator- und Differentiator. Gestrichelte Linie ist die Eingangsrechteckspannung U_E . In schwarz die Ausgangsspannung U_A ¹



(a) Integrator, mit $\tau_i = 0.02, 0.5, 1, 2T$



(b) Differentiator, mit $\tau_i = 0.02, 0.1, 0.5, 2T$

Man beobachte, dass beim Integrator für $\max \tau_i = \tau_4 = 2T \gg T$ die U_A Kurve am besten der integrierten Eingangsspannung entspricht. Analog ist beim Differentiator die $\min \tau = \tau_1 = 0.02T \ll T$ Kurve am besten.

1.4.5. Elektrischer RLC-Schwingkreis

Ein elektrischer Schwingkreis besteht aus einer Spule L , einem Kondensator C und einem Widerstand R in Reihe. Wird ein geladener Kondensator entladen, fließt ein Strom durch die Spule, wodurch ein magnetisches Feld aufgebaut wird. Nach vollständiger Entladung baut sich das Feld wieder ab und induziert eine Spannung, die den Kondensator umgepolt auflädt. Dieser Prozess wiederholt sich periodisch.

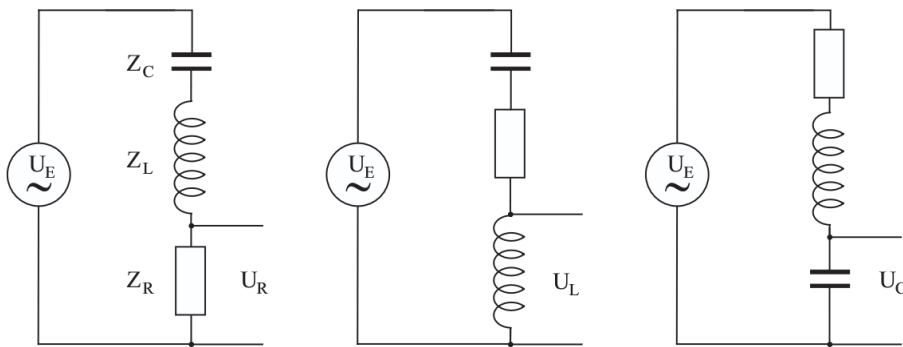


Abb. 1.7: RLC-Schwingkreises mit Abgriff über unterschiedlichen Bauteilen¹

Die Beschreibung erfolgt über die Maschenregel $U_R + U_C + U_L = 0$. Mit $U_R = RI$, $U_C = Q/C$

und $U_L = -L\dot{I}$ sowie $I = \dot{Q}$ erhält man die Differentialgleichung für den Strom:

$$L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I = 0 \quad (1.13)$$

Im idealen Fall ohne Widerstand ($R = 0$) reduziert sich dies auf den harmonischen Oszillator mit der Eigenfrequenz

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (1.14)$$

Mit Widerstand entsteht ein gedämpfter Oszillator. Für den Schwingfall ($R^2 < 4L/C$) lautet die Lösung:

$$I(t) = I_0 e^{-\delta t} \cos(\omega_f t + \varphi) \quad (1.15)$$

wobei $\delta = \frac{R}{2L}$ die Dämpfungskonstante und $\omega_f = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ die gedämpfte Eigenfrequenz ist. Die Amplitude klingt mit $e^{-\delta t}$ ab. Das logarithmische Dekrement $\Lambda = \ln(A_n/A_{n+1}) = \delta T$ erlaubt die experimentelle Bestimmung der Dämpfung.

1.4.6. Frequenzabhängigkeit eines Schwingkreises und Resonanz

Wird der Serienschwingkreis durch eine externe Wechselspannung angeregt, ist die Gesamtimpedanz $Z_g = R + i(\omega L - \frac{1}{\omega C})$. Der Strom beträgt $I = \frac{U_E}{Z_g}$. Die Amplitude des Stroms ist frequenzabhängig:

$$|I| = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \quad (1.16)$$

Durch $|U_i| = |Z||I|$ lassen sich die Ausdrücke der Spannungen an den drei Bauteilen bestimmen:

$$|U_R| = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} U_0 \quad (1.17)$$

$$|U_C| = \frac{(1/\omega C)}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} U_0 \quad (1.18)$$

$$|U_L| = \frac{\omega L}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} U_0 \quad (1.19)$$

$$(1.20)$$

Mit den Resonanzfrequenzen:

$$\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \omega_L = \sqrt{\omega_R^2 + 2\delta^2} \quad \omega_C = \sqrt{\omega_R^2 - 2\delta^2} \quad (1.21)$$

Bei der Resonanzfrequenz ω_R heben sich die Blindwiderstände von Spule und Kondensator auf ($\omega L = \frac{1}{\omega C}$). Die Impedanz ist minimal ($Z = R$) und der Strom maximal ($I_0 = U_0/R$). Die Spannungen an den einzelnen Bauteilen können im Resonanzfall deutlich größer sein als die Eingangsspannung; dieses Phänomen nennt man Resonanzüberhöhung.

Die Frequenzen, bei denen die Amplitude auf $1/\sqrt{2}$ des Maximalwerts abfällt, definieren die Bandbreite $\Delta\omega = \frac{R}{L} = 2\delta$, der Bereich, in dem der Schwingkreis resonant ist. Die Güte Q des Schwingkreises ist definiert als

$$Q = \frac{\omega_R}{\Delta\omega} \quad (1.22)$$

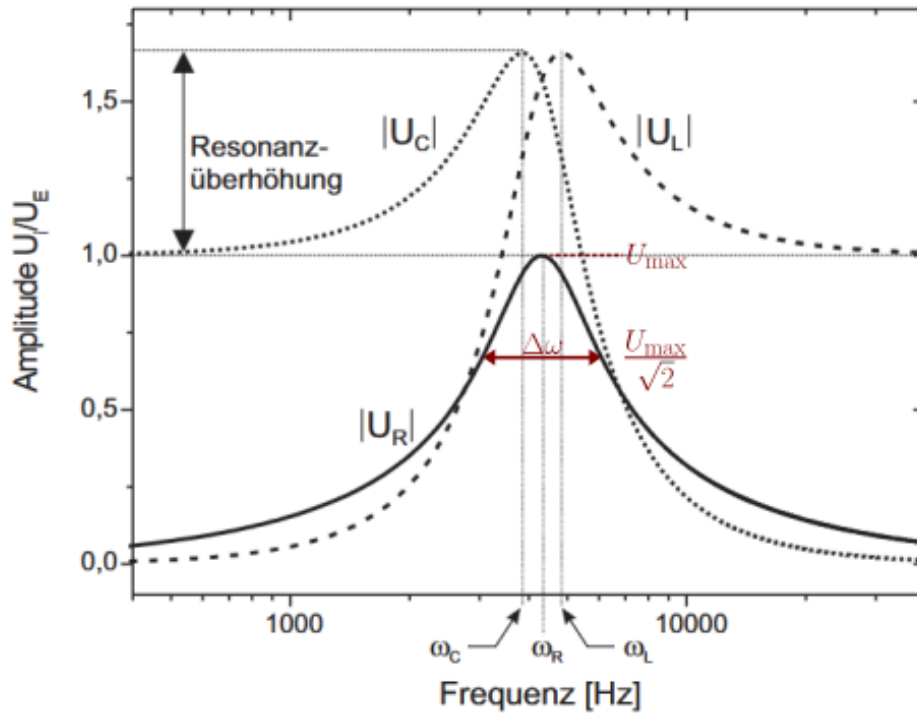


Abb. 1.8: Resonanzkurve eines RLC-Schwingkreises¹

1.4.7. Resonanzkurve eines Parallelschwingkreises

Schaltet man L und C parallel, so ergibt sich die Impedanz des LC-Teils zu $Z_P = \frac{1}{|\frac{1}{\omega L} - \frac{1}{\omega C}|}$. Bei der Resonanzfrequenz $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ wird der Nenner null und die Impedanz theoretisch unendlich. Der Parallelkreis wirkt in diesem Fall wie ein Isolator (hochohmig). In einer Schaltung mit einem Vorwiderstand führt dies dazu, dass Frequenzen um ω_0 stark gedämpft werden, während andere Frequenzen durchgelassen werden. Ein solcher Schwingkreis wird daher als Bandsperre bezeichnet, zu sehen beispielsweise in Abb. 3.10.

1.4.8. Filterarten

Zusammenfassend lassen sich die in den vorherigen Abschnitten behandelten Schaltungen in drei grundlegende Filterkategorien einteilen, die jeweils spezifische Frequenzbereiche durchlassen oder dämpfen. Der **Tiefpassfilter** ist eine Schaltung, die tiefe Frequenzen passieren lässt und hohe Frequenzen dämpft. Typischerweise entsteht er, wenn die Ausgangsspannung über dem Kondensator eines RC-Glieds abgegriffen wird. Das Frequenzverhalten dieses Filters wird durch die Amplitudenfunktion Gleichung (1.9) beschrieben, wobei die Grenzfrequenz gemäß Gleichung (1.10) definiert ist. Im Gegensatz dazu lässt der **Hochpassfilter** hohe Frequenzen durch und blockiert tiefe Frequenzen. Er realisiert sich durch Vertauschen von Widerstand und Kondensator, sodass die Spannung über dem Widerstand abgegriffen wird. Auch bei diesem Filter gilt die Grenzfrequenz entsprechend Gleichung (1.10). Ein **Bandpassfilter** schließlich lässt nur einen bestimmten Frequenzbereich, die sogenannte Bandbreite, passieren und dämpft sowohl tiefere als auch höhere Frequenzen. Dies wird durch einen RLC-Schwingkreis in Reihenschaltung erreicht. Bei der Resonanzfrequenz Gleichung (1.14) ist die Impedanz minimal und der Strom maximal. Die Breite des durchgelassenen Frequenzbandes wird durch die Bandbreite (definiert als $\Delta\omega = R/L$) und die Güte Q gemäß Gleichung (1.22) charakterisiert.

2. Durchführung

2.1. Messverfahren

Die Versuchsaufbauten wurden mithilfe eines Steckbretts und den elektronischen Bauteilen flexibel realisiert. Ein digitaler Funktionengenerator speiste die Schaltungen mit dem gewünschten Signal, während die Ausgangsspannungen jeweils direkt an den relevanten Schaltungspunkten erfasst und mithilfe eines digitalen Oszilloskops ausgewertet wurden. Die Steuerung beider Geräte erfolgte über eine zentrale PC-Software. Für detaillierte Versuchsanleitungen ist das Skript¹ zu konsultieren.

Aufgabe 1 Die Halbwertszeiten verschiedener RC-Glieder werden mithilfe der Cursorfunktion des Oszilloskops vermessen. Dazu wird in Kanal 1 die Spannung über den Kondensator abgenommen, in Kanal 2 die Eingangsspannung angezeigt. Anschließend wird die Spannung einmal über dem Widerstand abgegriffen, die nach $U_R = RI$ dem Strom im RC-Glied entspricht. Somit kann überprüft werden, ob die Halbwertszeit des Stromverlaufs die gleiche ist.

Aufgabe 2 Als nächstes wird ein RC-Glied als Integrator/Differentiator verwendet, es werden verschiedene Signalformen ausgesendet und mithilfe des Integrators/Differentiators umgewandelt. Die resultierende Ausgangsspannungsform wurde protokolliert.

Aufgabe 3 Der Frequenz- und Phasengang eines Tiefpass- bzw. Hochpassfilters werden aufgenommen. Mithilfe des Cursors wird die Grenzfrequenz bestimmt.

Aufgabe 4 Ein Serienschwingkreise mit einem variablen Widerstand wird genutzt, um jeweils die Resonanzfrequenz, die Bandbreite und den Effektivwert der Ausgangsspannung (über dem Widerstand) aus dem Frequenzgangsbild zu bestimmen. Die Amplitude der Eingangsspannung kann am Oszilloskop abgelesen werden.

Aufgabe 5 Als nächstes untersuchen wir das Phänomen der Resonanzüberhöhung. Der Serienschwingkreis mit konstantem Widerstand der vorherigen Aufgabe wird verwendet, um nun den Frequenzgang über jedem Bauteil aufzunehmen. Aus dem Diagramm werden mithilfe der Cursor die jeweiligen Resonanzfrequenzen über die Maxima der Amplitudenmessung ausgemessen.

Aufgabe 6 Zur Untersuchung der Dämpfung des Schwingkreises wird der dämpfungsbedingte Abfall der Ausgangsspannung über der Spule aufgenommen. Dazu wird ein Rechtecksignal mit kleiner Frequenz ($\omega \ll \omega_R$) angelegt und die Frequenz notiert, bei der ein solcher Abfall schön zu sehen ist. Es wird der Spannungsabfall pro Periode gemessen, um daraus die Dämpfungskonstante zu bestimmen.

Aufgabe 7 Der Frequenzgang eines Parallelschwingkreises (Bandpassfilter) wird aufgenommen und daraus die Resonanzfrequenz bestimmt. Hierzu wird die Ausgangsspannung über dem Widerstand abgegriffen.

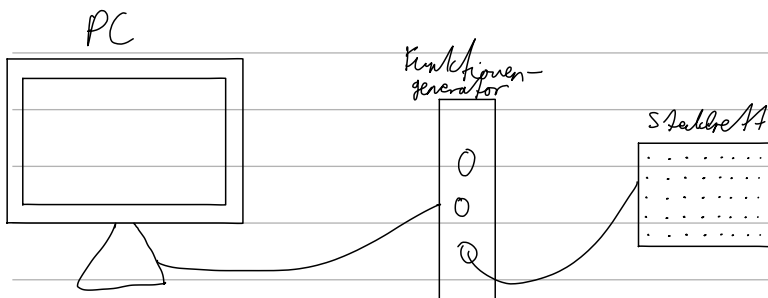
Aufgabe 8 Ein (gestörtes) Eingangssignal dreier sich überlagernder Sinussignale soll mithilfe verschiedener Filterschaltungen aufbereitet werden. Zuerst wird das ungefilterte Signal dazu mithilfe der Fast-Fouriertransformation auf seine Bestandteile untersucht und im Folgenden jeweils die Fourierdarstellung (Fast-Fourier-Transformation FFT) (Spectrum Analyzer) und das Oszilloskopbild der Filterschaltungen gespeichert, aus dem FFT-Bild wird jeweils die Amplitude der drei Grundfrequenzen abgelesen. Als Filter werden nacheinander ein RC-Hochpassfilter, ein RC-Tiefpassfilter, ein LC-Tiefpassfilter und Bandpassfilter vorgeschaltet.

2.2. Messprotokoll

Messgeräte

- Funktionsgenerator und Speicher-Oszilloskop
- Widerstände, Spulen, Kondensatoren, Dioden
- Steckbrett
- Impedanzwandler mit Netzteil
- Niederfrequenzverstärker mit Netzteil
- Langdrahtantenne, Erdleitung
- Kopfhörer
- Computer

Versuchsaufbau



Aufgabe 1: Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Glieds

Wir schalten einen Widerstand und einen Kondensator in Reihe. Wir verwenden drei verschiedene Wertekombinationen. Danach betrachten wir den Aufladeprozess des Kondensators, und lesen im Programm die Halbwertszeit ab. Wir erhalten:

Tabelle 1: Halbwertszeiten für verschiedene Kondensator-Widerstand-Kombinationen

$C [nF]$	470	47	4.7
$R [k\Omega]$	1	10	1
$T_{1/2} [ms]$	316	40.4	32
$\Delta T_{1/2} [ms]$	$\sqrt{2} \cdot 4$	$2\sqrt{2}$	$\sqrt{2} \cdot 0.8$

$$f = 100 \text{ Hz}$$

Wir verwenden nochmals $C = 47 \text{ nF}$ und $R = 1 \text{ k}\Omega$, versuchen diese aber. Wir erkennen, dass $T_{1/2}$ dennoch gleich bleibt, bei etwa $35,20 \mu\text{s}$.

Aufgabe 2: RC-Glied als Integrator und Differentiator

Wir betrachten zunächst den Integrator. Dazu nutzen wir den 47 nF -Kondensator und ein $5 \text{ k}\Omega$ Potentiometer. Durch Erhöhung des Widerstands sehen wir das Integral des Signals;

Tabelle 2: Integratorfunktionen

Originalfunktion	Rechteck	Rampen	Dreieck	sin
Integratorfunktion	Dreieck	nach unten geöffnete Parabeln	Parabeln	cos

Wir tauschen Potentiometer und Kondensator, und stellen ein Dreieckssignal ein ($1,5 \text{ kHz}$, 4 Vpp). Wir erhalten nach Variation des Widerstands einen Differentiator.

Tabelle 3: Differentiatorfunktionen

Originalfunktion	Rechteck	Dreieck	Gumms	
Differentiatorfunktion	"Dirac - Impuls"	Rechteck	Ableitung eines Gums	

Aufgabe 3: Frequenz- und Phasengang eines RC-Glied

Wir bauen zunächst einen Tiefpassfilter mit $C = 47 \text{ nF}$ und $R = 1 \text{ k}\Omega$. Die Grenzfrequenz beträgt $f_{g, \text{Tief}} = (3,16 \pm 0,2) \text{ kHz}$ für den Tiefpassfilter, und $f_{g, \text{Hoch}} = (5,34 \pm 0,2) \text{ kHz}$ für den Hochpassfilter im Frequenz / Phasenplot.

Aufgabe 4: Frequenzgang eines Serienschwingkreises

Wir bauen einen Serienschwingkreis mit $C = 47 \text{ nF}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ und L . Wir variieren R , und bestimmen die Resonanzfrequenz f_R , die Bandbreite Δf , und die Effektivwerte der Ausgangs- und Eingangsspannung.

Tabelle 4: Schwingkreismessungen

$R[\Omega]$	1000	220	47
$f_R[\text{kHz}]$	3,91	3,80	3,82 $\pm 0,05 \text{ kHz}$
$\Delta f[\text{kHz}]$	4,87	1,38	0,63 $\pm \sqrt{2} \cdot 0,05 \text{ kHz}$
$U_{A, \text{eff}}[\text{V}]$	0,595	0,441	0,206
$U_{E, \text{eff}}[\text{V}]$	0,71	0,71	0,71

Aufgabe 5: Resonanzüberhöhung

Wir bestimmen die einzelnen Resonanzfrequenzen der verschiedenen Bauteile $C = 47 \text{ nF}$, $R = 220 \Omega$, und L_1 :

$$f_{R,e} = (4,00 \pm 0,05) \text{ kHz}, A_R = (0,19 \pm 0,02) \text{ (rot)}$$

$$f_{C,e} = (4,14 \pm 0,05) \text{ kHz}, A_C = (0,71 \pm 0,02) \text{ (blau)}$$

$$f_{L,e} = (3,82 \pm 0,05) \text{ kHz}, A_C = (0,71 \pm 0,02) \text{ V}_{\text{rms}} \text{ (grün)}$$

Das ist ein Kondensator

Aufgabe 6: Bestimmung des Dämpfungsstandorts eines freien, gedämpften Schwingkreises

Wir verwenden $C = 47 \text{ nF}$, $R = 47 \Omega$, und L_1 für einen Schwingkreis. Wir stellen ein Rechtecksignal mit Frequenz $f = 150 \text{ Hz}$ und Amplitude $= 5 \text{ V}_{\text{pp}}$ ein. Wir messen die Amplitude von 5 aufeinanderfolgenden Wellenamplituden, und notieren die Auslenkung:

Tabelle 6: Amplituden einer gedämpften Schwingung

Periode #	1	2	3	4	5
Spannung [V]	3,69	2,53	1,75	1,25	1,06

$$\Delta U = \pm 0,1$$

$$3T = (0,96 \pm \sqrt{2} \cdot 0,1) \text{ ms}$$

Erhöht man den Widerstand, erkennen wir irgendwann den aperiodischen Grenzfall eines HO, und bei noch höheren Widerstand den Kriechfall.

Aufgabe 7: Parallelschwingkreis

Wir bauen einen Parallelschwingkreis mit $C = 47 \text{ nF}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$ und L_1 . Wir legen eine Ausgangsspannung an, und messen den Frequenzverlauf im Bereich von 100 Hz bis 100 kHz . Die Resonanzfrequenz lesen wir bei $f = (3,88 \pm 0,1) \text{ kHz}$ ab.

Aufgabe 8: Anwendung von Filtern

Wir wählen ein Signal aus der Funktionsbibliothek, dass aus einer Überlagerung von 3 Signalen besteht:

$$\begin{aligned} f_1 &= 100 \text{ Hz}, & A_1 &= (-2,75 \pm 0,5) \text{ dBV} \\ f_2 &= 3,6 \text{ kHz}, & A_2 &= -8,06 \text{ dBV} \\ f_3 &= 8 \text{ kHz}, & A_3 &= -8,69 \text{ dBV} \end{aligned}$$

Wir wenden insgesamt 4 Filter auf dieses Signal an:

RC-Hochpassfilter:

$$\begin{aligned} A_1 &= -31,6 \text{ dBV} \\ A_2 &= -11 \text{ dBV} \\ A_3 &= -10 \text{ dBV} \end{aligned}$$

RC-Tiefpassfilter ($R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 47 \text{ nF}$):

$$\begin{aligned} A_1 &= -2,56 \text{ dBV} \\ A_2 &= -17,25 \text{ dBV} \\ A_3 &= -17,56 \text{ dBV} \end{aligned}$$

LC-Tiefpassfilter ($C_1, C = 47\text{nF}$):

$$A_1 = -2,56\text{ dBV}$$

$$A_2 = 8,06\text{ dBV}$$

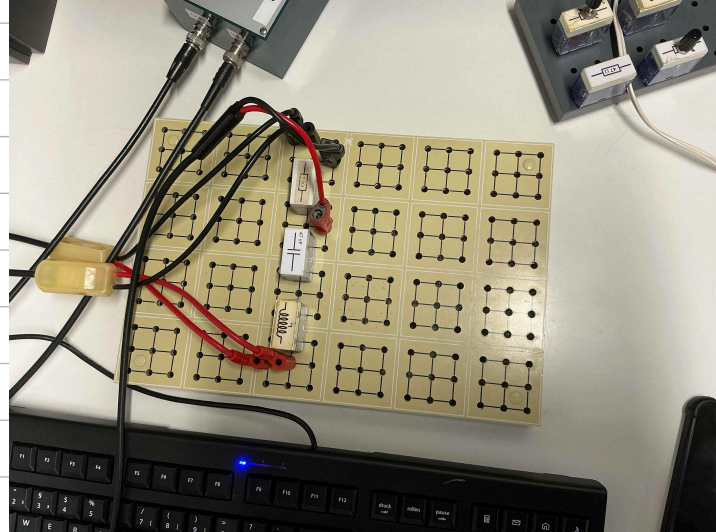
$$A_3 = -18,5\text{ dBV}$$

Bandpassfilter ($C_1, C = 47\text{nF}, R = 1\text{k}\Omega$):

$$A_1 = -31,6\text{ dBV}$$

$$A_2 = -9,12\text{ dBV}$$

$$A_3 = -12,25\text{ dBV}$$



Bandpassfilter ($C_1, C = 47\text{nF}, R = 47\Omega$):

$$A_1 = -57\text{ dBV}$$

$$A_2 = -19,84\text{ dBV}$$

$$A_3 = -36\text{ dBV}$$

Aufgabe 9: Aufbau eines AM-Empfängers

Wir bauen einen Parallelschwingkreis

12.5.2026

Cell sause

3. Auswertung

3.1. Zeitkonstanten

Die Zeitkonstanten τ_{theo} bestimmen sich folgend:

$$\tau_{\text{theo}} = RC \qquad \Delta\tau_{\text{theo}} = \tau_{\text{theo}} \sqrt{\frac{\Delta R^2}{R^2} + \frac{\Delta C^2}{C^2}} \quad (3.1)$$

Die experimentell bestimmten Halbwertszeiten, mithilfe der Cursor aus Abb. B.1 abgelesen, lassen sich in Zeitkonstanten τ_{exp} umrechnen:

$$\tau_{\text{exp}} = \frac{T_{1/2}}{\ln(2)} \qquad \Delta\tau_{\text{exp}} = \frac{\Delta T_{1/2}}{\ln(2)} \quad (3.2)$$

Tabelle 3.1: Zeitkonstanten der RC-Glieder, bei einer AC-Frequenz von $f = 140 \text{ Hz}$

$R[\text{k}\Omega]$	$C[\text{nF}]$	$T_{12}[\mu\text{s}]$	$\tau_{\text{theo}}[\mu\text{s}]$	$\tau_{\text{exp}}[\mu\text{s}]$	$S[\sigma]$
1.00 ± 0.05	470 ± 50	316 ± 6	470 ± 60	456 ± 9	0.24
10.0 ± 0.5	4.7 ± 0.5	40 ± 3	47 ± 6	58 ± 5	1.5
1.00 ± 0.05	47 ± 5	32.0 ± 1.2	47 ± 6	46.2 ± 1.8	0.13

3.11. Beobachtungen am Integrator und Differentiator

Eine integrierte Rechteckspannung und alle folgenden Bezeichnungen sind in Abb. 3.1 zu finden. Ein Gitterfeld im Koordinatengitter der Oszilloskopanzeige wird als ein div bezeichnet. Die Zahlen oberhalb des Diagramms stehen hierbei links für $\frac{U[\text{V}]}{\text{div}}$ (farbkodiert für Channel 1&2) und rechts für $\frac{T[\text{s}]}{\text{div}}$. Die Zahl neben der Zeit/div-Anzeige ist die Samplerate f_s , angegeben in $\frac{\text{Megasamples}}{\text{s}} = 10^6 \text{ Samples/s}$, d.h. f_s Messwerte werden pro Sekunde erhoben.

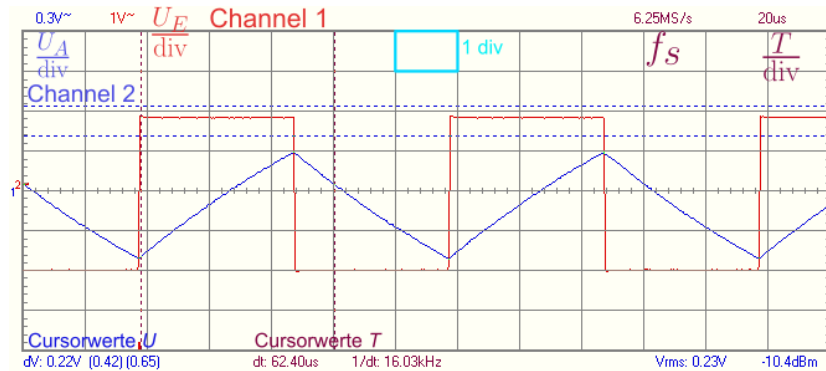
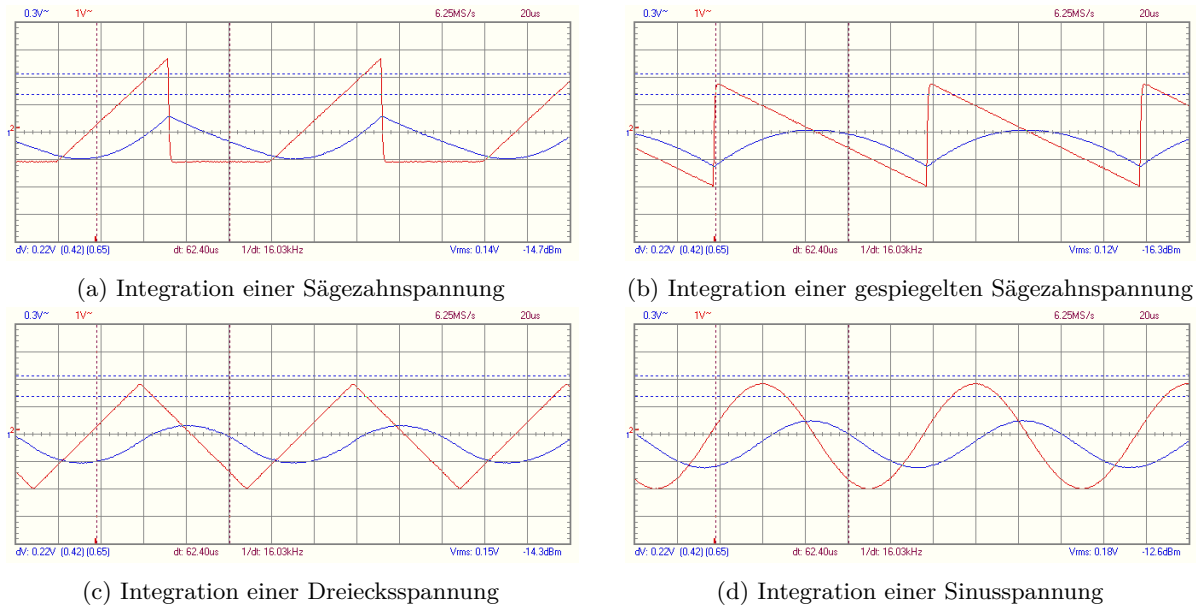


Abb. 3.1: Integration einer Rechteckspannung

Ein div hat hier also $f_s \cdot \frac{T}{\text{div}}$ zeitliche Schritte, jeweils mit einem zeitlichen Abstand von $\frac{1}{f_s} \cdot \frac{U}{\text{div}}$ wird in 32 Werte unterteilt.

Integrator:

Abb. 3.2: Integration. Eingangsspannung in rot, Ausgangsspannung in blau



Unter scharfem Hinsehen erkennt man jeder Ausgangsspannungsform in Abb. 3.2 an, dass sie der Integration der Eingangsspannung entspricht. Bei manchen Formen ist dies einfacher zu sehen, bei anderen erfordert es einen schärferen Blick. Eine weitere Beobachtung betrifft die Größenskala von U_A und U_E : Zwar skaliert das Oszilloskop die beiden Kurven auf dieselbe grafische Größe, der Skalierungsfaktor wird jedoch links oben angezeigt. Die blaue Ausgangsspannung besitzt kleinere $\frac{U}{\text{div}}$ -Werte, dementsprechend ist die Voraussetzung $U_A \ll U_E$ in der Herleitung erfüllt.



Differentiator:

Es wurden leider nur ein Bild der Gaußschen- und der Dreiecksspannung unter Differentiation abgespeichert, die Rechteckspannung lediglich als `.txt` Datei, deshalb habe ich sie in python geplottet. Die Form entspricht den Erwartungen. Mithilfe der Einstellungen aus der Datei ist die Symmetrie zur Nulllinie auch schön zu sehen (das macht die Ansicht deutlich angenehmer).

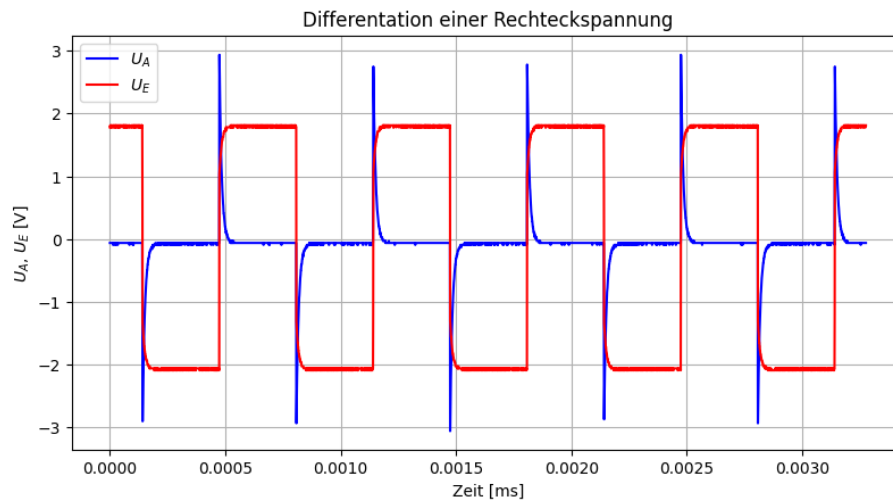
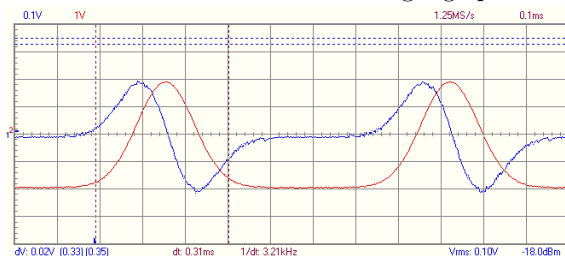


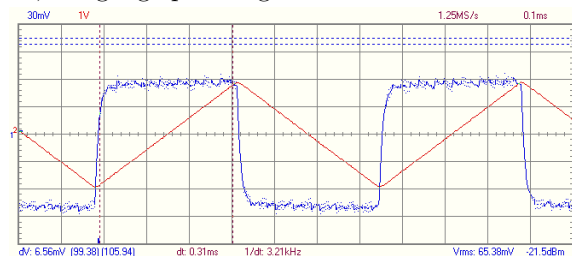
Abb. 3.3: Differentiation einer Rechteckspannung



Abb. 3.4: Eingangsspannung in rot, Ausgangsspannung in blau



(a) Differentiation einer Gaußschen Spannung



(b) Differentiation einer Dreiecksspannung

3.III. Grenzfrequenzen bei Hoch und Tiefpass

Anhand der Frequenz- und Phasenplots, die gespeichert wurden, kann die Grenzfrequenz f_g abgelesen werden. Es ist nicht von Notwendigkeit und ohne weiteren Erkenntnisgewinn, die Daten nochmal in Python zu plotten. Ich habs mal doch noch gemacht und es hatte doch noch Erkenntnisgewinn.

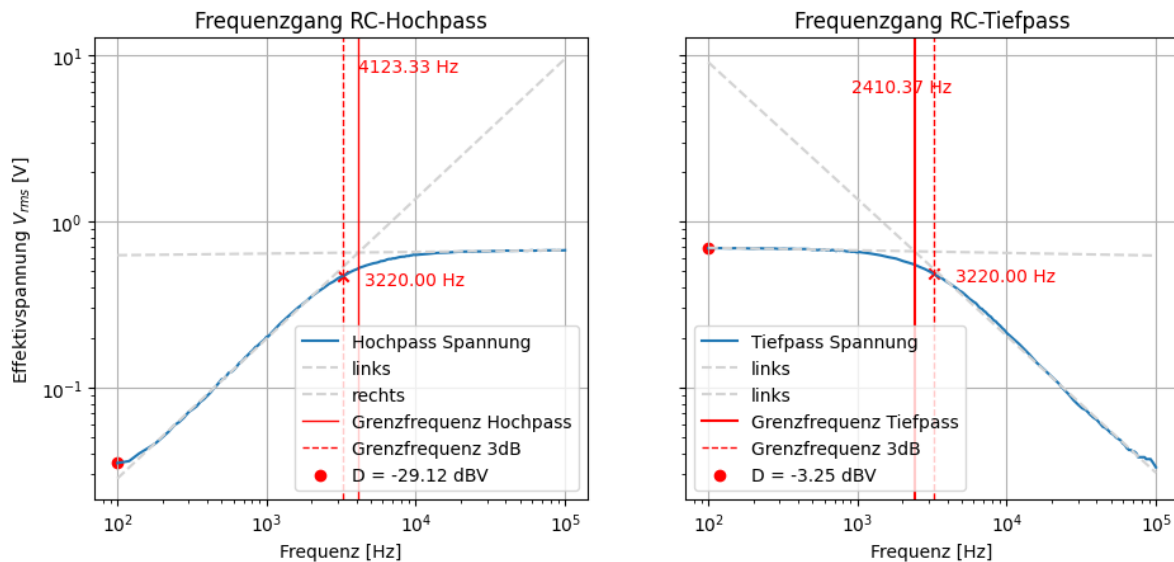


Abb. 3.5: Frequenzgang des Hoch- und Tiefpasses

Leider sieht man komplett rüdische Ergebnisse. Die Grenzfrequenzen (zumindest die aus der asymptotischen Bestimmung) sind meilenweit von den 3dB Frequenzen entfernt, die man während des Experiments wie in Abb. B.2 bestimmt hat:

$$\text{Hochpass: } f_g^{\text{exp}} = (3.34 \pm 0.02) \text{ kHz} \quad \text{Tiefpass: } f_g^{\text{exp}} = (3.16 \pm 0.02) \text{ kHz}$$

Durch die Definition der Grenzfrequenz können auch theoretischen Werte berechnet werden:

$$f_g^{\text{theo}} = \frac{1}{2\pi RC} \quad \Delta f_g^{\text{theo}} = f_g \sqrt{\frac{\Delta R^2}{R^2} + \frac{\Delta C^2}{C^2}} \quad (3.3)$$

Somit erhält man folgende Vergleiche:

Tabelle 3.2: Vergleich von f_g^{exp} und f_g^{theo}

Messreihe	f_g^{exp} [kHz]	f_g^{theo} [kHz]	abs.Abw. [kHz]	proz.Abw. [%]	$S[\sigma]$
Hochpass	3.34 ± 0.20	3.4 ± 0.5	0.0 ± 0.6	1 ± 16	0.09
Tiefpass	3.16 ± 0.20	3.4 ± 0.5	0.2 ± 0.6	7 ± 17	0.5

3.IV. Induktivität RLC-Schwingkreis

Das RC-Glied wird nun zu einem RLC-Serienschwingkreis erweitert. Hierzu wurden im Messprotokoll die Resonanzfrequenzen und entsprechende Spannungen bei verschiedenen Widerständen aufgezeichnet. Nutzt man die Kapazität $C = 47 \text{ nF}$ und die aus dem Frequenzgang Abb. 3.6 bestimmbare Resonanzfrequenz f_R , so lässt sich daraus über $\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$L_1 = \frac{1}{\omega_R^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 f_R^2 C} \quad \Delta L_1 = L_1 \sqrt{\frac{4\Delta_{f_R}^2}{f_R^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}} \quad (3.4)$$

die Induktivität der Spule bestimmen. Man erhält für die gewählten Widerstände:

$$L_{1,R=(1000, 220, 47) \Omega} = (35 \pm 4, 37 \pm 4, 37 \pm 4) \text{ mH}$$

Hieraus berechnen wir nun einen Mittelwert für L_1 , wobei sich der Fehler hiervon durch Fehlerfortpflanzung ergibt (mittlere Abweichung vom Mittelwert). Die Standardabweichung wurde hier nicht genutzt, da diese deutlich unter dieser bereits notierten Unsicherheit liegen würde. Insgesamt ergibt sich für den Mittelwert

$$L_1 := \bar{L}_1 = (36 \pm 4) \text{ mH}$$

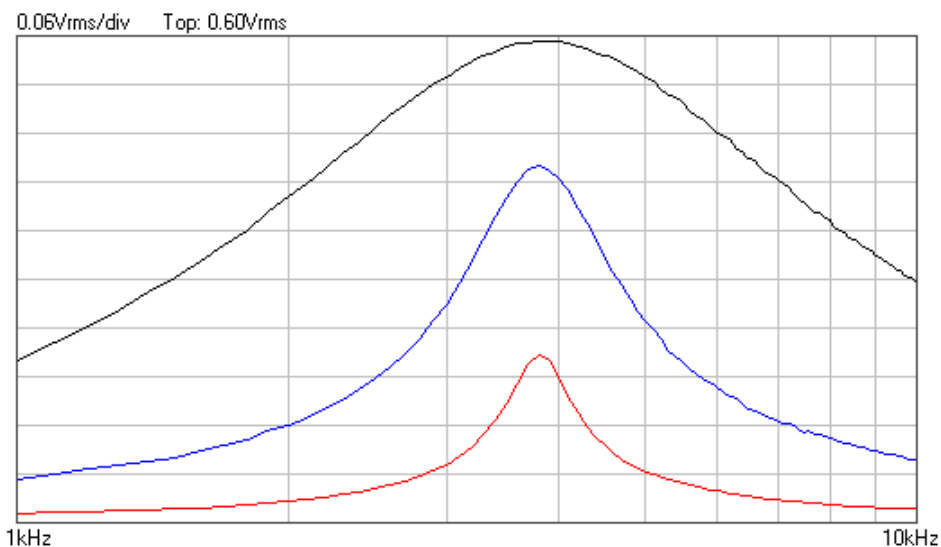


Abb. 3.6: Frequenzgang um f_R für RLC-Schwingkreis mit schwarz: $R = 1000 \Omega$, blau: $R = 47 \Omega$, rot: $R = 220 \Omega$

3.V. RLC Verlustwiderstand

In Wahrheit muss für einen Serienschwingkreis, wie er oben bereits untersucht wurde, jedoch berücksichtigt werden dass der explizit eingebaute Widerstand R nicht dem Gesamtwider-

stand der Schaltung entspricht (z.B. aufgrund zusätzlicher Widerstände in den Spulendrähten, magnetischer Verluste, etc.). Aus diesem Grund wird ein zusätzlicher Verlustwiderstand R_V eingeführt, in dem diese Effekte zusammengefasst werden. Dieser wirkt sich auf die Frequenzbreite $\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi}$ des Resonanzmaximums (bei 3dB Abfall) gemäß der Beziehung

$$\Delta\omega = 2\pi\Delta f = \frac{R + R_V}{L_1} \xrightarrow{R_{\text{ges}} = R + R_V} = 2\pi\Delta f L_1 \quad \Delta R_{\text{ges}} = R_{\text{ges}} \sqrt{\frac{\Delta_{\Delta f}^2}{\Delta_f^2} + \frac{\Delta_{L_1}^2}{L_1^2}} \quad (3.5)$$

Damit berechnet man mit $L = (36 \pm 4) \text{ mH}$ und den Resonanzbreiten aus Abb. 3.6:

$$R_{\text{ges}, R=(1000, 220, 47) \Omega} = (1100 \pm 130, 310 \pm 40, 143 \pm 23) \Omega$$

Vor allem für große Widerstände wird hierbei die Unsicherheit für den Verlustwiderstand R_V sehr groß, da sich über L_1 der hohe relative Fehler von $\frac{\Delta C}{C} = 10\%$ fortpflanzt.

Der Verlustwiderstand kann nun auch noch mit einer zweiten Methode bestimmt werden: Die Impedanz des LC-Glieds geht im Resonanzfall gegen Null, sodass für die effektive Spannungsamplitude allein der Widerstand R und der Verlustwiderstand R_V verantwortlich sind. Für R_V gilt nach Umstellen

$$U_A = \frac{R}{R + R_V} U_E \Rightarrow R_V^U = \left(\frac{U_E}{U_A} - 1 \right) R \quad (3.6)$$

$$\Delta R_V^U = \sqrt{\frac{\Delta_{U_A}^2 R^2 U_E^2 + U_A^2 \left(\Delta_R^2 (-U_A + U_E)^2 + \Delta_{U_E}^2 R^2 \right)}{U_A^4}} \quad (3.7)$$

Man berechnet schlussendlich (es wurde kein Fehler für die Spannungen notiert, deswegen gehe ich jetzt von einem pauschalen Fehler von $\Delta U = 0.01 \text{ V}$ aus):

Tabelle 3.3: Vergleich von $R_V^{\Delta f}$ und R_V^U

$R[\Omega]$	$R_V^{\Delta f}[\Omega]$	$R_V^U[\Omega]$	abs.Abw.[Ω]	proz.Abw.[%]	$S[\sigma]$
1000 ± 50	100 ± 140	190 ± 30	90 ± 150	90 ± 200	0.7
220 ± 11	90 ± 50	134 ± 12	40 ± 60	50 ± 70	0.9
47.0 ± 2.4	96 ± 24	115 ± 11	20 ± 30	20 ± 30	0.8

Hier wurde $R_V^{\Delta f}$ folgend bestimmt:

$$R_V^{\Delta f} = R_{\text{ges}} - R \quad R_V^{\Delta f} = \sqrt{\Delta_R^2 + \Delta_{R_{\text{ges}}}^2} \quad (3.8)$$

Die Abweichungen sind natürlich sehr klein dank der astronomischen Fehler, die sich aus den hohen relativen Fehlern von R und C fortpflanzen.

3.VI. Resonanzüberhöhung

Abbildung 3.7 zeigt den Frequenzgang beim Abnehmen über den 3 verschiedenen Bauteilen, daraus wurden $f_{R,L,C} = (4.0, 4.11, 3.82)$ kHz abgelesen. Mithilfe von Gleichung (1.21) und Einsetzen von $\delta = \frac{R}{2L}$ gelangt man zum Ausdruck:

$$L_1^{f_L} = \frac{R}{\sqrt{2(\omega_L^2 - \omega_R^2)}} = \frac{R}{\sqrt{8\pi^2(f_L^2 - f_R^2)}} \quad \Delta L_1^{f_L} = L_1^{f_L} \sqrt{\frac{\Delta_R^2}{R^2} + \frac{\Delta_{f_L}^2 f_L^2}{(f_L^2 - f_R^2)^2} + \frac{\Delta_{f_R}^2 f_R^2}{(f_L^2 - f_R^2)^2}} \quad (3.9)$$

Gleichermaßen gilt mittels ω_C eine ähnliche Formel

$$L_1^{f_C} = \frac{R}{\sqrt{8\pi^2(f_R^2 - f_C^2)}} \quad \Delta L_1^{f_C} = L_1^{f_C} \sqrt{\frac{\Delta_R^2}{R^2} + \frac{\Delta_{f_C}^2 f_C^2}{(f_R^2 - f_C^2)^2} + \frac{\Delta_{f_R}^2 f_R^2}{(f_R^2 - f_C^2)^2}} \quad (3.10)$$

Damit gelangt man an die Ergebnisse:

Tabelle 3.4: Vergleich der Induktivitäten bei RLC mit $R = 220 \Omega$

Messreihe	$L_1^{f_{L/C}} [\text{mH}]$	$\bar{L}_1 [\text{mH}]$	abs.Abw. [mH]	proz.Abw. [%]	$S[\sigma]$
L	26 ± 12	36 ± 4	10 ± 13	40 ± 60	0.8
C	21 ± 6	36 ± 4	15 ± 8	70 ± 40	2.1

Diese S -Abweichungen sind nicht aussagekräftig, denn die Fehler liegen viel zu hoch, der relative Fehler malt hier ein deutlich schlechteres Bild.

Die zwei Methoden der Induktivitätsbestimmung unterscheiden sich vor allem aus einem Grund: Die Resonanzfrequenz, die in Unterabschnitt 3.IV.(Induktivität RLC-Schwingkreis) benutzt wurde (selber Schwingkreis, mit denselben Specs) betrug $f_R = (3.80 \pm 0.07)$ kHz, in der aktuellen Aufgabe wurde aus der Resonanzkurve jedoch ein anderer Wert $f_R = (4.00 \pm 0.07)$ kHz abgelesen, was zu einer Induktivität $L_1 = \frac{1}{\omega_R^2 C} = (34 \pm 4)$ mH führt. Ich weiß nicht, warum sich der Frequenzwert zwischen den Aufgaben so gewandelt hat. Extra die Kurven nochmal in Python zu plotten, um zu überprüfen, ob es sich um einen Ablesefehler handelt, ist glaube ich nicht nötig. Habe ich nun doch mal schnell gemacht, nein es sind keine Ablesefehler, siehe Unterunterabschnitt 4.VI.2.(Frequenzgänge geplottet). Die angezeigte Kurve am Oszilloskop sieht man hier:

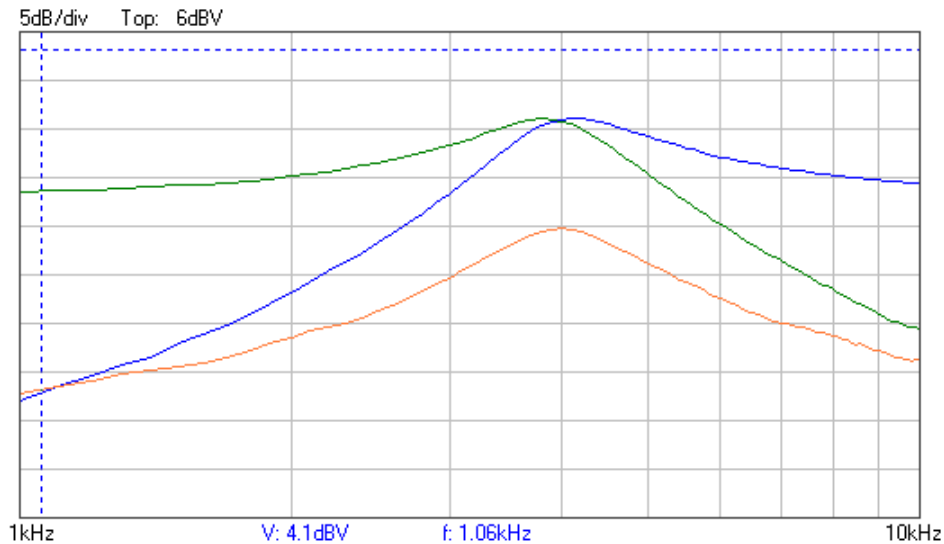


Abb. 3.7: Frequenzgang von orange $|U_R|$, grün $|U_C|$, blau $|U_L|$ RLC-Schwingkreis.

3.VII. Gedämpfter Schwingkreis

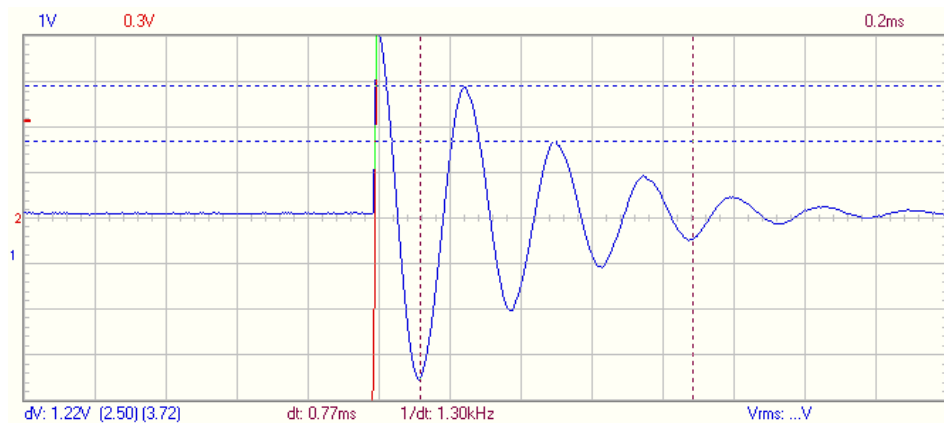


Abb. 3.8: Gedämpfte RLC-Schwingung

Der RLC-Schwingkreis ($R = 47\Omega$, $C = 47\text{nF}$) wurde nun mit einer Rechteckspannung betrieben, deren Frequenz so klein ist, sodass sich pro Periode ein gedämpfter Schwingungsvorgang wie in Abb. 3.8 entwickeln konnte. Wie an den Cursors zu sehen, wurden die Amplitudenhöhen der Schwingungsberge vermessen, um daraus das

logarithmische Dekrement zu bestimmen:

$$\Lambda = \ln \left(\frac{A_n}{A_{n+1}} \right) \quad \Delta\Lambda = \Delta A_n \sqrt{\frac{1}{1/A_{n+1}^2} + \frac{1}{A_n^2}} \quad (3.11)$$

Aus den 4 berechneten Λ_i und den repsektiven Fehlern wurde das arithmetische Mittel berechnet (anstatt der Standardabweichungen wurde der Fehler auch als Mittelwert der Einzelfehler

berechnet) Damit erhält man

$$\bar{\Lambda} = 0.31 \pm 0.09$$

DAS IST FALSCH. Bzw. wird es leider ungenau. In Abb. 3.8 zu sehen, dass die Schwingung $U(t) = U_0 \exp^{-\delta t} + c$ um eine Konstante c um die Nulllinie verschoben ist. Damit nähert sich

$$\Lambda = \ln \left(\frac{A_n + c}{A_{n+1} + c} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{c}{c} \right) = 0$$

Das ist auch in unserer Messung zu beobachten, die log. Dekremente werden immer kleiner. Deshalb kann Λ nicht genutzt werden, um δ zu bestimmen. Stattdessen können die Amplitudenpeaks geplottet werden und die Funktion $U(t)$ kann mit **curve-fit** angefitet werden.

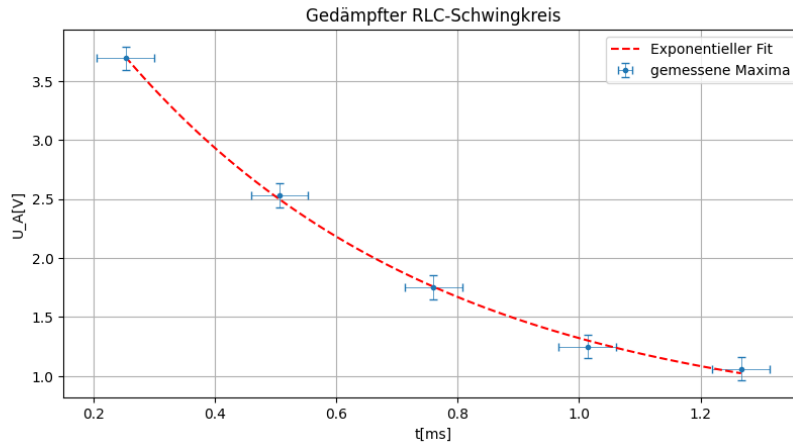


Abb. 3.9: Fit an gedämpfte Schwingung zur Bestimmung von δ

Aus diesem Graphen erhält man $\delta_{47\Omega} = (1900 \pm 400) \text{ s}^{-1}$.

Berechnung des Verlustwiderstand Nutzt man dieses Ergebnis zusammen mit $\bar{L}_1 = (36 \pm 4) \text{ mH}$ und der Definition von δ , ergibt sich:

$$\delta = \frac{R^\delta}{2L} \Rightarrow R_V^\delta = 2\delta L - R \quad \Delta R_V^\delta = \sqrt{4\Delta L^2 \delta^2 + \Delta R^2 + 4\Delta_\delta^2 L^2} \quad R_V^\delta = (90 \pm 40) \Omega \quad (3.12)$$

Vergleicht man mit den Werten aus Unterabschnitt 3.V.(RLC Verlustwiderstand), so zeichnen sich diese Ergebnisse ab:

Mal wieder Sigma-Abweichungen, die nicht aussagekräftig sind. Der absolute Fehler hält sich sogar noch in Grenzen.

Tabelle 3.5: Vergleich Verlustwiderstände R_V für $R = 47\ \Omega$

Messreihe	$R_V^{\Delta f/U} [\Omega]$	$R_V^{\delta} [\Omega]$	abs.Abw. $[\Omega]$	proz.Abw. $[\%]$	$S[\sigma]$
Δf	96 ± 24	90 ± 40	10 ± 50	10 ± 50	0.13
U	115 ± 11	90 ± 40	30 ± 50	20 ± 40	0.7

Schwingungsdauer Es wurde $T = (0.25 \pm 0.05)$ ms gemessen. Ich weiß nicht, warum man jetzt einfach annimmt, dass der RLC-Kreis gedämpft mit der Resonanzfrequenz schwingt, aber here we go:

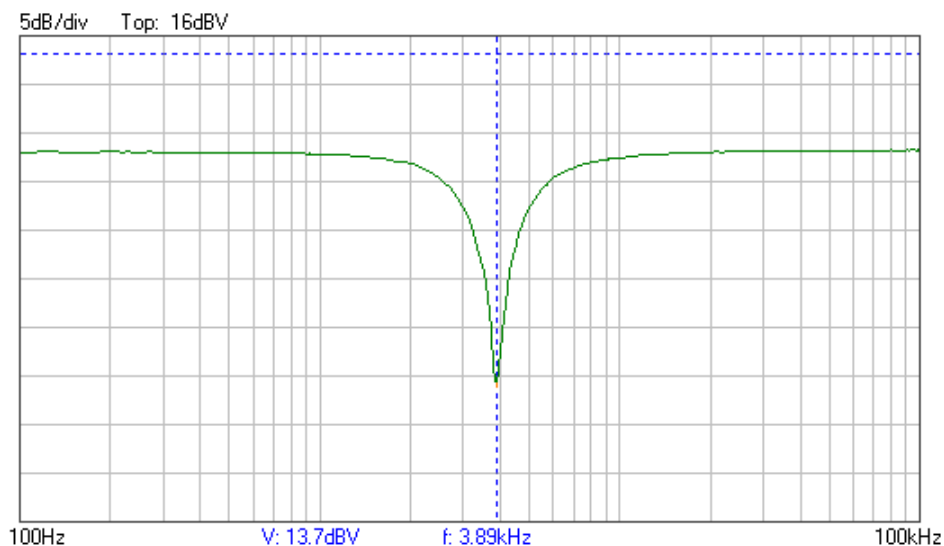
$$f_R^{\text{theo}} = \frac{1}{T} \quad \Delta f_R^{\text{theo}} = \frac{\Delta T}{T^2} \quad \boxed{f_R^{\text{theo}} = (4.0 \pm 0.8) \text{ kHz}} \quad (3.13)$$

Es handelt sich um denselben Schwingkreis, der in Aufgabe 4 im Messprotokoll untersucht wurde. Damit kann man die f_R vergleichen:

Tabelle 3.6: Abweichung von exp. und theo. Resonanzfrequenz am RLC

$f_R^{\text{exp}} [\text{kHz}]$	$f_R^{\text{theo}} [\text{kHz}]$	abs.Abw. $[\text{kHz}]$	proz.Abw. $[\%]$	$S[\sigma]$
3.82 ± 0.07	4.0 ± 0.8	0.2 ± 0.9	5 ± 22	0.23

3.VIII. Parallelschwingkreis

**Abb. 3.10:** Frequenzgang des Parallelschwingkreises

Als Resonanzfrequenz liest man in Abb. 3.10 $f_R = (3.88 \pm 0.01) \text{ kHz}$ ab. Die theoretische

Resonanzfrequenz beträgt:

$$f_R = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \Delta f_R = f_R \frac{\sqrt{\frac{\Delta_L^2}{L^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}}}{2} \quad \boxed{f_R = (3.87 \pm 0.20) \text{ kHz}} \quad (3.14)$$

Damit ergibt sich eine Abweichung von:

Tabelle 3.7: Abweichung von exp. und theo. Resonanzfrequenz am Parallelschwingkreis

$f_R^{\text{exp}} [\text{kHz}]$	$f_R^{\text{theo}} [\text{kHz}]$	abs.Abw. [kHz]	proz.Abw. [%]	$S[\sigma]$
3.88 ± 0.10	3.87 ± 0.20	0.01 ± 0.23	0 ± 6	0.05

3.IX. RC- und RLC-Filterschaltungen

Für 4 verschiedene Filterschaltungen (dabei einmal mit zwei unterschiedlichen Widerständen gebaut, d.h. insgesamt 5 Fälle) wurden Bilder des Spektrums (FFT) und des Zeitbilds (Oszilloskopbild) gemacht. Zur Untersuchung der erwähnten Größen wurden die verschiedenen Filter auf das in Abb. B.4&3.11 dargestellte Eingangssignal angewendet. Dieses besteht laut Skript¹ aus den Frequenzen $f = (0.1, 3.6, 8) \text{ kHz}$.

In der Time Domain ist die Abszisse die Zeit T (Skala entsprechend div-Werten) und die Ordinate die Spannung U (Skala auch entsprechend den Channel-div-Werten). In der Frequency Domain ist auf der Abszisse logarithmisch die Frequenz $f[\text{kHz}]$ des Signals aufgetragen, mit der Amplitude $A[\text{dB}]$. Die Amplitude wird folgend als Parameter/quantitative Orientierung für die Dämpfung D eines Frequenzanteils nach Passieren der Filterschaltung genutzt:

$$D[\text{dB}] = A_{\text{gedämpft}} - A_{\text{ungedämpft}} \quad (3.15)$$

Aus der Definition des Pegels² $Q := 10 \log \left(\frac{U_1^2}{U_2^2} \right) \text{ dB} = 20 \log \left(\frac{U_1}{U_2} \right) \text{ dB}$, also dem dekadischen logarithmischen Verhältnis einer Größe, hier einer Spannung U_1 zu U_2 , kann man leicht eine Tabelle auftragen, um ein Gefühl für die Aussage des Pegels/der Dämpfung zu bekommen:

Tabelle 3.8: die Einheit dB

Pegel [dB]	-40	-30	-20	-10	-6	-3	0	3	6	10	20	30	40
$\frac{U_1}{U_2}$	0.01	0.03	0.1	$\frac{1}{\sqrt{10}}$	0.5	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	$\sqrt{2}$	2	$\sqrt{10}$	10	31.62	100

Numerische Werte: $\sqrt{2} \approx 1.41$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.71$, $\sqrt{10} \approx 3.16$, $\frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0.32$.



(a) Oszilloskopbild (Time Domain), herangezoomt.

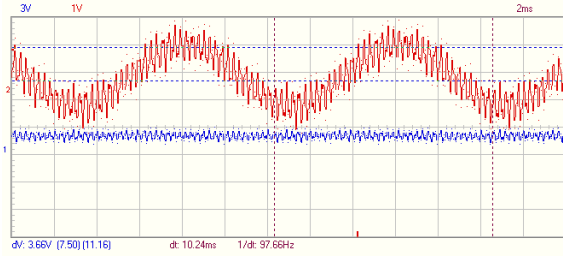


(b) Spectrum Analyzer (Frequency Domain)

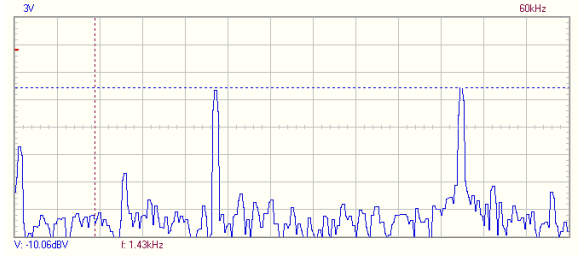
Abb. 3.11: Ungefiltertes Eingangssignal

Man sieht an den Bildern also sehr schön die den Grundfrequenzen entsprechenden Peaks in der Frequency Domain: $A_{(0.1, 3.6, 8) \text{ kHz}}^{\text{ungedämpft}} = (-2.75, -8.06, -8.69) \text{ dBV}$, mit diesen Werten wird in den folgenden Fällen die Dämpfung berechnet.

3.IX.1. RC-Hochpassfilter



(a) Time Domain, rot: Eingangs, blau: Ausgang

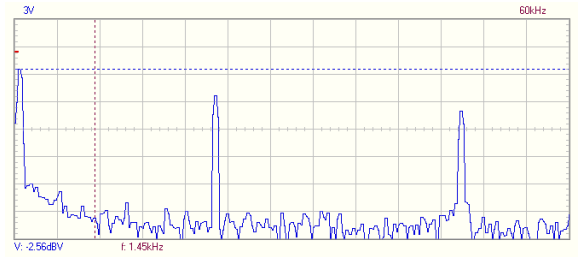


(b) Frequency Domain

Abb. 3.12: Filterung durch RC-Hochpassfilter

Die Dämpfungen betragen $D_{(0.1, 3.6, 8) \text{ kHz}} = (-28.85, -2.94, -1.31) \text{ dB}$. Der Hochpass dämpft tiefe Frequenzen, wie schön links zu sehen ist, das Ausgangssignal besitzt keine Trägerfrequenz von $f = 100 \text{ Hz}$ mehr, die mit $D_{0.1 \text{ kHz}} = -28.85 \text{ dB}$ sehr stark auf nur noch $\approx 3\%$ ihrer ursprünglichen Amplitude gedämpft wurde. Die modulierten Frequenzen sind jedoch noch sichtbar, auch wenn z.B. die 3.6 kHz Frequenz nur noch 71% ihrer Ausgangsamplitude besitzt.

3.IX.2. RC-Tiefpassfilter

(a) Time Domain, rot: U_E , blau U_A 

(b) Frequency Domain

Abb. 3.13: Filterung durch RC-Tiefpassfilter

Der Tiefpass hat die zumindest eine der aufgespielten Frequenzen stark gedämpft.

Zieht man die Amplituden in der Frequency Domain hinzu, so betragen $D_{(0.1, 3.6, 8) \text{ kHz}} = (0.19, -4.19, -8.87) \text{ dB}$. D.h. $D_{8 \text{ kHz}}$ wurde ungefähr doppelt so stark gedämpft, als 3.6 kHz .

3.IX.3. LC-Tiefpassfilter

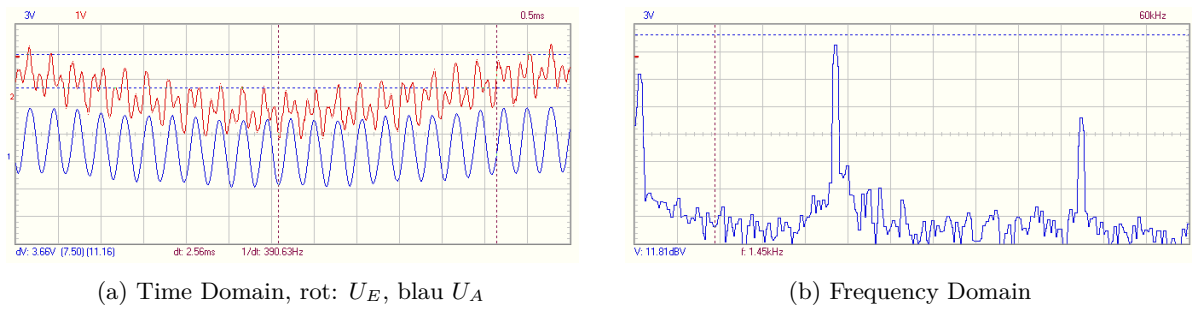


Abb. 3.14: Filterung durch LC-Tiefpassfilter

Mit $D_{(0.1, 3.6, 8)\text{kHz}} = (0.19, 16.12, -9.81)\text{dB}$ ist erkennbar, dass die Trägerfrequenz die Schaltung weiterhin passiert, die Trägerfrequenz kann man auch in der Time Domain noch gut erkennen. Im Gegensatz zum Hochpass wird eine der aufgespielten Frequenzen, $f = 3.6\text{kHz}$, sogar um 600 % verstärkt. Die andere 8 kHz Frequenz wurde gedämpft, sodass in der Time Domain ein ziemlich klares Bild zu sehen ist: Das Ausgangssignal besteht nun nur noch aus der Trägerfrequenz und der kleineren Modulationsfrequenz.

3.IX.4. Bandpassfilter

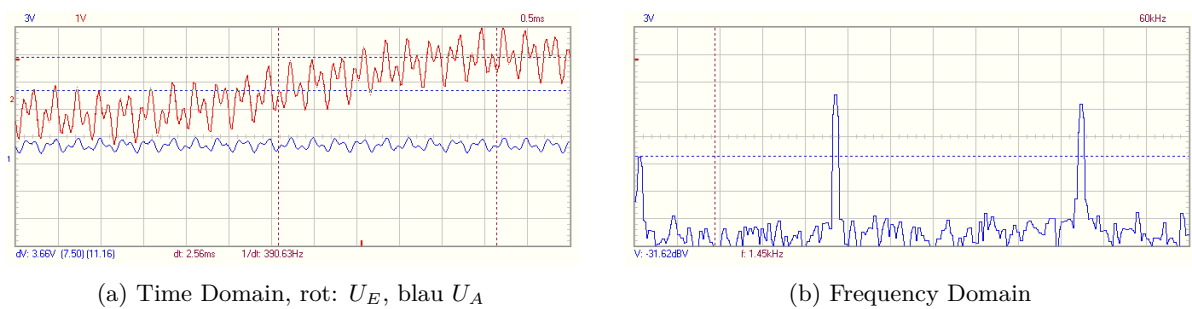


Abb. 3.15: Bandpassfilter, $R = 1\text{ k}\Omega$, $C = 47\text{ nF}$

Anhand der Dämpfungen $D_{(0.1, 3.6, 8)\text{kHz}} = (-28.85, -1.06, -3.81)\text{dB}$ und an der Time Domain ist gut erkennbar, dass die Trägerfrequenz ähnlich stark wie beim RC-Hochpass, also auf nur noch 3 % ihrer Ausgangsamplitude gedämpft, und damit annähernd herausgefiltert wurde.

3.IX.5. Bandpassfilter Nr.2

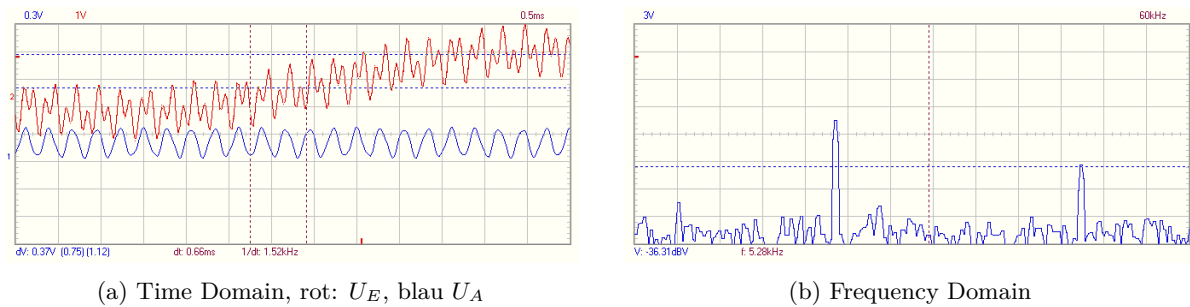


Abb. 3.16: Bandpassfilter, $R = 47 \Omega$, $C = 47 \text{ nF}$

Aus den Dämpfungen $D_{(0.1, 3.6, 8) \text{ kHz}} = (-54.85, -11.34, -27.31) \text{ dB}$ kann man schließen, dass eigentlich alle Frequenzen bis auf die mittlere Frequenz herausgefiltert wurden. Die Trägerfrequenz ist nur noch mit 0.2 % vertreten, die hohe aufmodulierte Frequenz nur noch mit 4 %. Damit bestätigt man die Beobachtung in der Time Domain, dass praktisch nur noch eine Frequenz in dem Signal auszumachen ist.

3.IX.6. Zusammenfassung Filterergebnisse

Der Hochpass liefert ähnliche Ergebnisse, der Tiefpass leicht andere. Das Grundkonzept, das entsprechende Frequenzen stark/fast gar nicht gedämpft werden, ist konistent.

Das herauszufilternde Signal ist $f = 3.6 \text{ kHz}$. Dieses wurde am besten mit dem zweiten Bandpassfilter extrahiert, auch wenn es selber dort auf nur noch 30 % seiner Amplitude gedämpft wurde. Es ist aber immer noch um einen Faktor von 7 bzw. 150 mal stärker als die Störsignale (modulierte Frequenz bzw. Trägerfrequenz). Bei keiner anderen Schaltung wurde es jedoch so stark gedämpft.

In der Praxis könnte man das Signal jedoch wieder verstärken und so immer noch das insgesamt beste Resultat erzielen.

Dämpfung 100 Hz Signal: Die letzte Fragestellung der Aufgabe verlangte, die Dämpfung mit derjenigen aus Aufgabe III zu vergleichen, dort wurden die Werte im Plot 3.5 markiert.

Tabelle 3.9: Vergleich der Dämpfungen aus Plot 3.5 und aus dem Spectrum Analyzer (FFT)

Schaltung	$D_{\text{Plot}}[\text{dB}]$	$D_{\text{FFT}}[\text{dB}]$	abs.Abw.[dB]	proz.Abw.[%]
RC-Hochpass	-29.1 ± 1.0	-28.9 ± 1.0	0.3 ± 1.5	1 ± 5
RC-Tiefpass	-3.3 ± 1.0	0.2 ± 1.0	3.4 ± 1.5	110 ± 60

4. Zusammenfassung und Diskussion

4.I. Zeitkonstanten

Die Vergleichstabelle 3.1 zeigt zwar teilweise hohe absolute Abweichungen, die Sigma-Abweichungen sind dank der hohen Fehler jedoch in Ordnung.

4.II. Integrator und Differentiator

Will man schöne Bilder anschauen, so betrachtet man die Bilder in

Unterabschnitt 3.II.(Beobachtungen am Integrator und Differentiator) der Auswertung. Das Verhalten des Differentiators für Dreiecks- und Rechteckssignal war interessant, da diese Funktionen rein mathematisch nicht differenzierbar sind. Da hier ein realer Signalgenerator benutzt, gibt es natürlich keine unendlich hohe Flankensteigung. Allgemein kann man bei den Ableitungen mehr unsaubere Artefakte erkennen, was auch an den insgesamt geringen gemessenen Spannungen liegen dürfte (der Widerstand müsste für die Funktionsweise als Differentiator stark erhöht werden um $U_C \ll U_E$ zu gewährleisten).

4.III. Grenzfrequenzen Hoch- und Tiefpass

Die Grenzfrequenzen aus dem Plot 3.5 mithilfe dieser sich schneidenden Asymptoten zu extrahieren, hat nicht funktioniert. Irgendwo muss ein Fehler gemacht worden sein.

Den 3dB Abfall habe ich hingegen in mühsamer Arbeit nochmal bestimmt, indem das Array abgesucht wurde. Man sieht daran, dass derselbe Wert $f_g = 3220 \text{ Hz}$ bei Hoch- und Tiefpass herauskommt, dass die Bestimmung im Plot richtig gemacht wurde, denn die Grenzfrequenz sollte bei beiden Schaltungen gleich sein, wie bei der Berechnung von f_g^{theo} erkennbar.

4.IV. Induktivität des RLC-Schwingkreises

Hier tritt wieder der erwähnte Fall auf, dass für eine Familie an n Messwerten x_i sowohl explizite Ungenauigkeiten (hier Herstellerengenauigkeit von R und Ablesefehler von f_R) Δx_i existieren, als auch ein möglicher statistischer Fehler durch Bilden einer Standardabweichung σ beim Angeben des Fehlers eines Mittelwerts. Eventuell ist die richtige Vorgehensweise hier das quadratische Addieren der Standardabweichung und des Mittelwerts der Einzelfehler.

$$\Delta \bar{x} = \sqrt{\sigma^2 + \left(\frac{1}{n} \sum_i \Delta x_i \right)^2} \quad (4.1)$$

Es gibt jedoch keine explizite Angabe, wie man solche Fälle betrachtet.

Im vorliegenden Fall würde mithilfe dieser Methode nur eine nicht signifikante Stelle im Fehler hinzukommen: $\Delta \bar{L}_1 = 4.1 \text{ mH}$. Für die Auswertung wurde nun meistens der auf diesem Wege

bestimmte Wert für L_1 benutzt, berechnet aus der Resonanzfrequenz abgenommen über dem Widerstand von $220\ \Omega$: $L_1 = (36 \pm 4)\text{ mH}$.

Die Abweichungen zu den anderen Bestimmungsmethoden (über Resonanzfrequenz bei Abnehmen der Spannung über dem Kondensator oder der Spule) sind weiterhin in Tabelle 3.4 zu finden. Auch wenn hier wie erwähnt zwei unterschiedliche Resonanzfrequenzen genutzt wurden, ist das nicht der Hauptgrund für die stark abweichenden Induktivitäten. Nutzt man den in Aufgabe 5 im Messprotokoll notierten Wert von $f_R = (4.00 \pm 0.07)\text{ kHz}$ beim Abgriff über den Widerstand, so ergibt sich wieder nach $L_1 = \frac{1}{4\pi^2 f_R^2 C}$ für die Induktivität ein Wert von $L_1^R = (34 \pm 4)\text{ mH}$. Dieser weicht nicht stark von $\bar{L}_1$ ab.

4.V. Verlustwiderstand

Der Verlustwiderstand wurde über zwei Weisen berechnet: Einmal über die Resonanzbreite der Resonanzkurve und einmal über die Amplitude der Ausgangsspannung. Die Fehlergrenzen für R_V^U sind deutlich kleiner als die über $R_V^{\Delta f}$, weswegen diese Methode zu bevorzugen ist. Dies liegt daran, dass der relative Fehler der Spannung deutlich kleiner als die vorgegebenen Fehler der Widerstände und Kondensatoren sind (welche für in der Resonanzkurvenrechnung über L_1 und R einfließen.)

Es war noch gefragt, die Abweichungen der Resonanzfrequenzen für verschiedene Widerstände zu diskutieren. Dazu habe ich überhaupt keine Idee. Mein erster Gedanke war, $R \uparrow \implies \delta \uparrow \implies \omega_R \downarrow$ aber stimmt die letzte Implikation überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Deswegen ist die Beobachtung in Abb. 3.6 auch das Gegenteil, je höher der Widerstand, desto größer die gemessene Resonanzfrequenz. Wie man dieses Mysterium auflöst, who knows. Ich hab auch keine Informationen im Internet oder aus Altprotokollen gefunden, die eine Erklärung haben. Ok doch habe ich: In diesem Video³ wird eine Formel für einen verlustbehafteten, d.h. mit einem inidealen Kondensator ausgestatteten, RLC-Schwingkreis hergeleitet. Man nähert einen Kondensator dazu als Kapazität C mit parallelem Widerstand $R_p \sim 10^6\ \Omega$ an. Es folgt für die Resonanzfrequenz $\omega_R \propto \frac{1}{\sqrt{LC}}(1 + \frac{R}{2R_p})$, damit ist dieser Effekt aber völlig zu vernachlässigen sein, angesichts der Größenordnung von R_p .

Es ist glaube ich auch völlig unnötig, hier auf große weite Suche zu gehen, habe schon zu viel Zeit damit verschwendet. Großer Erkenntnisgewinn liegt einfach in der Akzeptanz von Ungenauigkeiten: Die Ergebnisse sind einfach statistisch gestreut. Es besteht ein Einfluss von Signalgenerator und Oszilloskop, Verlustwiderstände nicht nur im Kondensator, Netzbrummen und Störungen im Stromnetz, allen möglichen Änderungen. *Jede Messung ist einzigartig.*

Mich würde aber sehr interessieren, was für eine Antwort das Skript vorsieht.

4.VI. Resonanzüberhöhung, Resonanzfrequenz Anomalien

4.VI.1. Resonanzfrequenzen für C und L

Meine Vermutung ist, dass etwas mit den Formeln oder benutzten physikalischen Größen gar nicht stimmen kann: Es gilt nach Skript:

$$f_L^{\text{theo}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{(2\pi f_R)^2 + 2\delta^2} \quad f_C^{\text{theo}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{(2\pi f_R)^2 - 2\delta^2} \quad (4.2)$$

Damit erhält man unter $f_R = (4.00 \pm 0.07) \text{ kHz}$ und $\delta = (1900 \pm 400) \frac{1}{\text{s}}$: NEVERMIND, dieser

Tabelle 4.1: Vergleich von $f_{L/C}$ aus Abb. 4.2 mit berechneten Werten

Bauteil	$f^5 [\text{kHz}]$	$f^{\text{theo}} [\text{kHz}]$	abs.Abw. [kHz]	proz.Abw. [%]	$S[\sigma]$
C	3.82 ± 0.07	3.98 ± 0.08	0.16 ± 0.11	4 ± 3	1.6
L	4.11 ± 0.07	4.02 ± 0.08	0.09 ± 0.11	2 ± 3	0.9

Vergleich macht gar keinen Sinn, da wir δ nur aus einem $R_{47\Omega}LC$ -Schwingkreis bestimmt haben. δ für einen $R_{220\Omega}LC$ -Schwingkreis wäre nötig, um gescheit mit den abgelesenen Frequenzen f^5 vergleichen zu können.



Abb. 4.1: Sad Life: Crying⁶

4.VI.2. Frequenzgänge geplottet

Um sicherzugehen, dass keine Ablesefehler in Aufgabe 4 und 5 im Messprotokoll vorliegen, habe ich die Frequenzgänge aus Abb. 3.6 und Abb. 3.7 nochmal im selben Diagramm geplottet.

Wie man sieht, existieren zwei Kurven für $R = 220\Omega$, die aus unterschiedlichen Aufgaben stammen. Mir ist erst jetzt aufgefallen, warum das jedoch kein großes Problem ist: Die Amplitude der Antriebsspannung, eine sinusförmige Wechselspannung, wurde von $2V_{pp}$ auf $0.9V_{pp}$ herabgesetzt für Aufgabe 5. Deswegen ist dann wsl. auch die Amplitude des Frequenzganges von Aufgabe 5 kleiner.

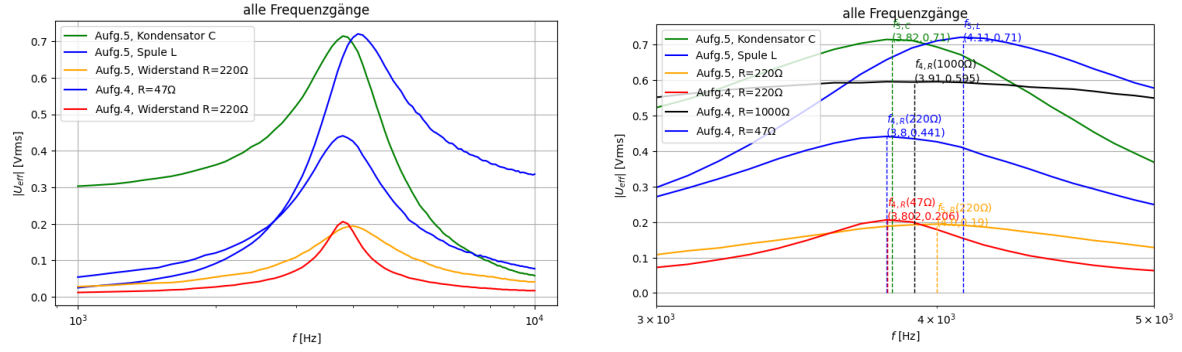


Abb. 4.2: Frequenzgänge neu in Python geplottet

4.VI.3. Induktivität aus Resonanzüberhöhung/anderen Bauteilen

Die Bestimmung von L_1 über $f_{C/L}$ sorgte für deutlich kleinere Werte, als über f_R . Es gibt zwei Möglichkeiten, die man anhand der Gleichung $L_1 = \frac{R}{\sqrt{8\pi^2|f_{L/C}^2 - f_R^2|}}$ diskutieren kann: Entweder der Widerstand ist kleiner als angegeben, oder der Abstand zwischen $f_{L/C}$ und f_R , welcher implizit in der Rechnung steckt, ist zu groß vermessen worden. Eventuell ist die Auswirkung der Dämpfung des Schwingkreises (die sorgt für die Verschiebung von $f_{C/L}$ gegenüber f_R) kleiner als in der Formel $f_{L/C} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{(2\pi f_{L/C})^2 \pm \delta^2}$ berücksichtigt. Wäre δ kleiner, so sinkt der Abstand zwischen den Frequenzen und damit steigt die berechnete Induktivität. Da die Dämpfung linear vom Widerstand abhängt, können wir also ziemlich sicher schließen, dass der Widerstand $R < 220 \Omega$ ist.

4.VII. Gedämpfte Schwingung

4.VII.1. Verlustwiderstand Methode 3

Es konnte erfolgreich δ aus einem Plot gewonnen werden, die daraus berechneten Verlustwiderstände zeigen zwar eine ordentliche absolute Abweichung zur anderen Bestimmung von R_V , aber befinden sich innerhalb der Fehlergrenzen.

4.VII.2. Messen der Resonanzfrequenz aus gedämpfter Schwingung

Ich bin mir unsicher, inwiefern diese Rechnung sinnvoll war, denn eigentlich ist die über die Periodendauer zu messende Schwingung, die Schwingung eines gedämpften harmonischen Oszillators $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$, wobei $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, also Eigenschwingung und Resonanzfrequenz. Nutzen wir diese Formel, mit $f_d = \frac{1}{T} = (4.0 \pm 0.8) \text{ kHz}$ erhält man:

$$f_R = \frac{1}{2\pi} \sqrt{(2\pi f_d)^2 - \delta^2} \quad \Delta f_d = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\Delta_\delta^2 \delta^2 + 16\pi^4 \Delta_{f_d}^2 f_d^2}{-\delta^2 + 4\pi^2 f_d^2}} \quad \boxed{f_0 = (4.0 \pm 0.9) \text{ kHz}} \quad (4.3)$$

In diesen Fehlergrenzen ist viel drinne LMAO. Der nicht signifikantisierte Wert ist $f_0 = 3.988 \text{ kHz}$ und liegt damit weiterhin deutlich höher als der experimentell bestimmte Wert von $(3.82 \pm 0.07) \text{ kHz}$. Es ist auch nicht verwunderlich, dass mit jedem Schritt, mit dem man ein Messergebnis weiter umrechnet, immer und immer mehr Ungenauigkeiten mit hinzukommen.

Mit welcher Methode die Resonanzfrequenz also am besten bestimmt werden kann, kann ich nicht einschätzen. Da sie anscheinend auch irgendwie mit der Betriebsspannung zusammenhängt (sonst wären die Frequenzgänge aus Abb. 4.2 gleich) gibt es also wirklich viele verschiedene Werte.

4.VIII. Parallelschwingkreis

Die Sigma-Abweichung ist sehr niedrig, und dank niedriger Fehlergrenzen auch halbwegs aussagekräftig. YEAH BOI. Das scheint bisher die beste Messung zu sein.

4.IX. Filterschaltungen

Hier konnte man nochmal schöne Bilder bestaunen. Der Bandpassfilter mit 47Ω Widerstand war schließlich der beste Filter, da er das gewünschte Signal am besten durchlässt und die anderen Signale am stärksten dämpft - dies ist auch zu erwarten, denn die Bandbreite hängt vom Widerstand ab und bevorzugt somit niedrigere Widerstände. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass mit diesem Filter auch das ursprüngliche Signal am stärksten gedämpft wird. Man muss also zwischen der Qualität des Filters (wie genau wird das gesuchte Signal herausgefiltert) und der allgemeinen Qualität des Signals, die natürlich mit fallender Intensität sinkt, abwägen.

4.X. Radioempfänger

Nach Ende des eigentlichen wurde noch eine exemplarische Anwendung der Schaltungen im Kontext eines Radioempfängers betrachtet. Aber an diesen Versuch erinnere ich mich überhaupt nicht, weil Raphael Schwierz uns zwar alles gezeigt hat, aber ohne es selber auszuprobieren, versteht und lernt man nicht viel. Das wäre aber legit eigentlich der interessanteste Versuchtsteil gewesen, weil man wirklich mal etwas über technologische Anwendungen lernt.

4.XI. Fazit

Man merkt an manchen Ausführungen und unterschiedlichen Messwerten: Es macht wenig Sinn, sich mit kleinsten Unterschiede zu beschäftigen, es sei denn, man arbeitet mit Hochpräzisionsanwendungen.

Ich würde mir folgendes wünschen: Es sollte nächstes mal erklärt werden, was dBV sind, welche Größe also bei den Frequenzgängen und den Filterschaltungen aufgetragen wird.

Was um alles in der Welt ist die Induktivität von L_1 !?

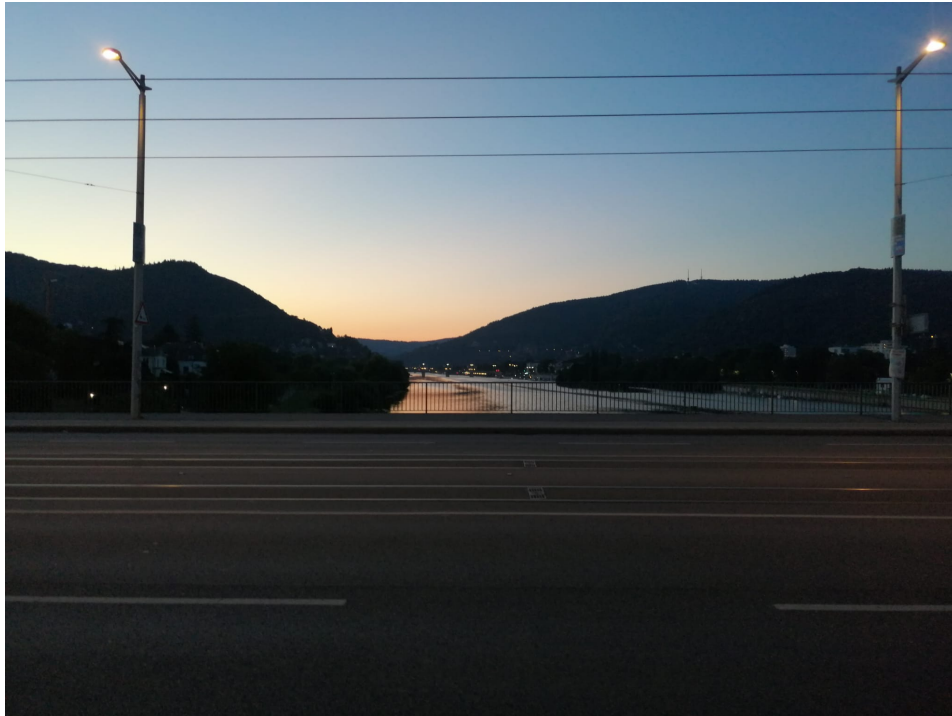


Abb. 4.3: Aussicht nach dem Schreiben von PAP-Auswertungen

Scharfe Hinseher werden beobachtet haben, dass es sich hierbei NICHT um einen Sonnenuntergang (das wäre die andere Blickrichtung, siehe Abb. C.1) handelt. Der Grund ist fairly simpel:

und von Funk und Signaltheorie haben wir leider aber immer noch keine Ahnung, trotz > 25 Stunden für diese Auswertung!

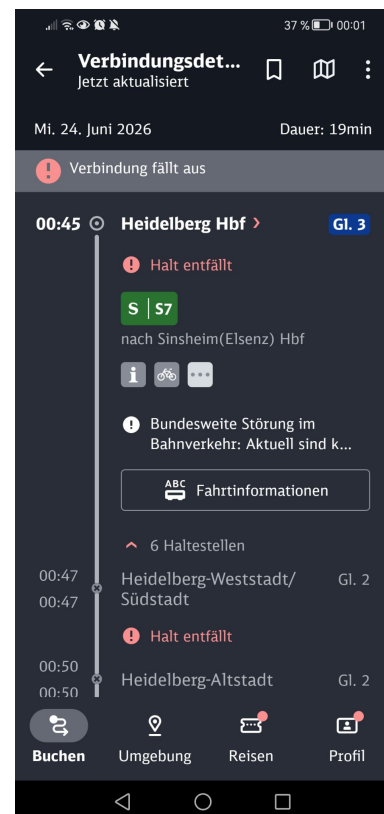


Abb. 4.4: Bahnfunkausfall

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 2.1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 03/2026] (Universität Heidelberg, März. 2026), S. 1–27, https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP2_1.pdf (besucht am 11.03.2026) (siehe S. 4, 6–11, 13, 15, 33, 44).

²Wikipedia, *Bel (Einheit)*, [Online; Stand 06/2026], [https://de.wikipedia.org/wiki/Bel_\(Einheit\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Bel_(Einheit)) (siehe S. 33).

³IGTE TU Graz, *Verlustbehafteter RLC-Schwingkreis visualisiert | Resonanzfrequenz | Güte | Spannungsüberhöhung*, [Online; Stand 06/2026], <https://youtu.be/uD7PidABFKM?si=e7XuNlvKsxAivgaY&t=661> (siehe S. 38).

Abbildungsquellen

⁴Wikipedia, *ISO 7010 W008*, [Online; Stand 03/2026], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_7010_W012.svg (siehe S. 1).

⁵Kento, *Side eye by Kento*, [Online; Stand 06/2026], <https://knowyourmeme.com/memes/awkward-look-monkey-puppet>.

⁶C. S. Dean DeBlois, *Lilo & Stitch*, [Movie, 2002], Walt Disney Animation Studios (siehe S. 39).

A. Formeln der statistischen Analyse

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [1]:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{A.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{A.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{A.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{A.4})$$

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{A.5})$$

$$\text{relativer Fehler } f = xy / f = x/y \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x} \right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y} \right)^2} \quad (\text{A.6})$$

$$\text{Absolute Abweichung} \quad A = |a_{lit} - a_{gem}| \quad \Delta A = \sqrt{(\Delta a_{lit})^2 + (\Delta a_{gem})^2} \quad (\text{A.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R = \frac{A}{a_{lit}} \quad (\text{A.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad (\text{A.9})$$

B. Oszilloskopbilder

Um die Auswertung nicht noch mehr mit Bilder voll zu spammen, werden manche erst hier eingefügt.

I Halbwertszeit für Konfiguration 1

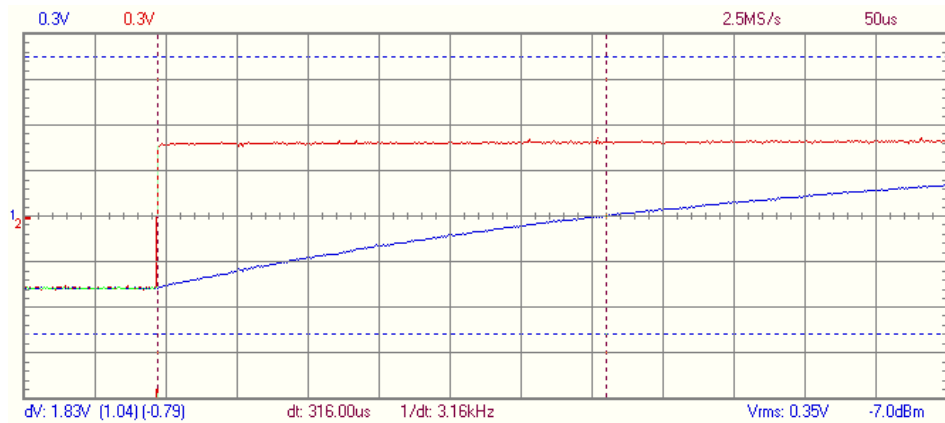


Abb. B.1: Halbwertszeit mit Cursorsn bestimmen

III Bestimmen der Grenzfrequenzen mit der 3dB Methode

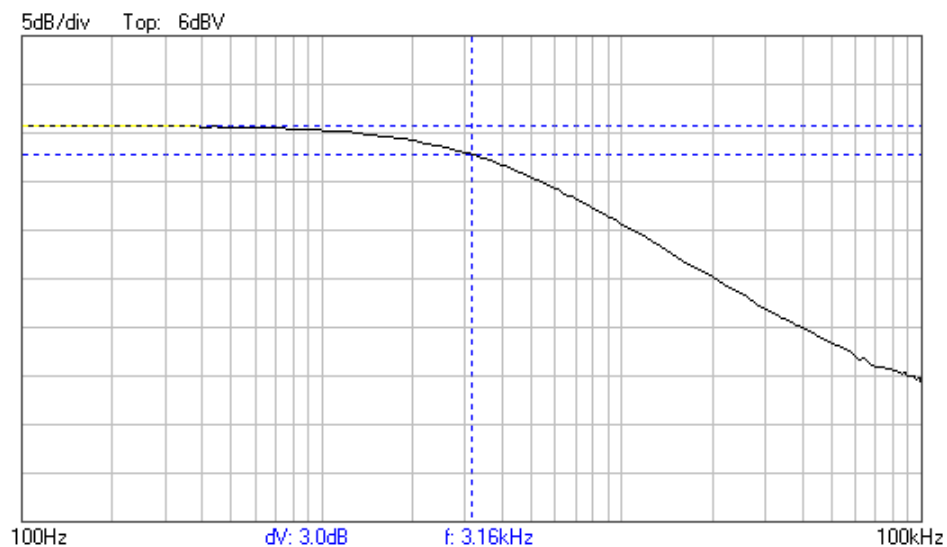
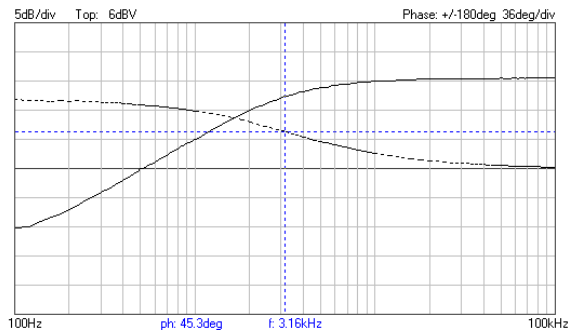
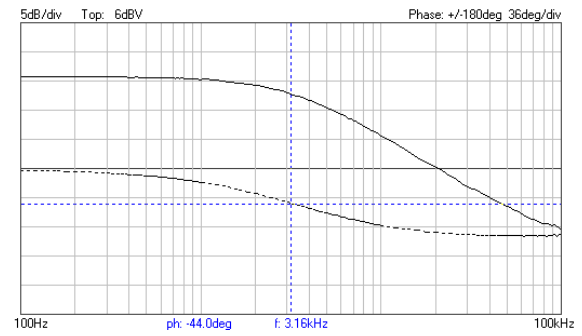


Abb. B.2: Grenzfrequenz des Tiefpasses wird durch einen Amplitudenabfall von 3dB bestimmt

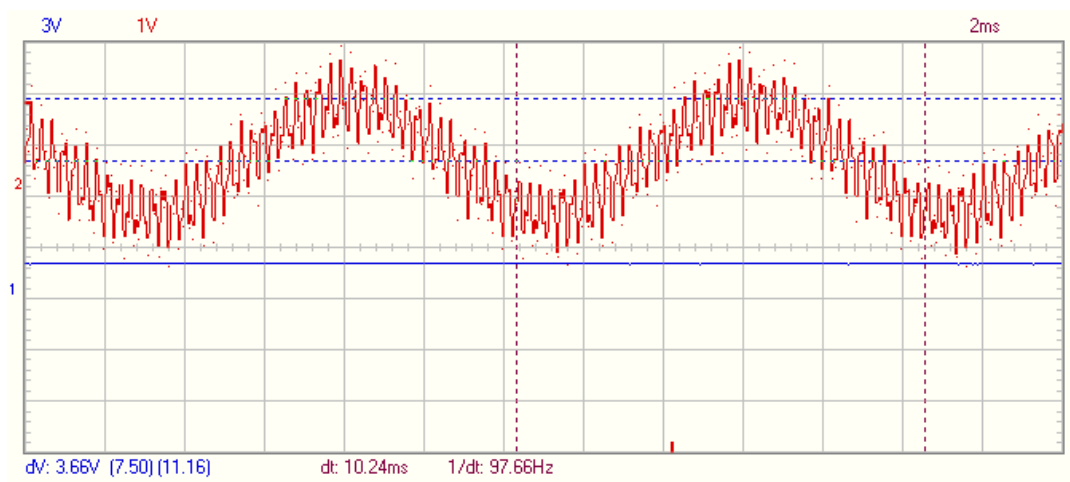
Diese Methode wurde analog auf den Hochpass angewandt. Die untersuchten Bilder, jedoch ohne die ikonische Cursorposition sind in den folgenden Abbildungen zu finden.



(a) Hochpasses (CR-Glied)



(b) Tiefpass (RC-Glied)

Abb. B.3: Hoch- und Tiefpass Frequenzgang, bei $C = 47 \text{ nF}$ und $R = 1 \text{ k}\Omega$ **IX ungefiltertes Eingangssignal****Abb. B.4:** Eingangssignal, ungefiltert

C. Memes



Abb. C.1: Sonnenuntergang von der Ernst-Walz-Brücke aus

D. Code-Anhang

Bei den Funktionen habe ich teilweise Dinge von verschiedenen Altprotokollen zusammengesucht, und auf meine Bedürfnisse umgeschrieben. Die konkreten Berechnung sind dann eigenständig.

June 25, 2026

```
[2]: # Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

from decimal import Decimal, ROUND_CEILING, ROUND_HALF_UP, getcontext #
    ↪ Besonders für sig. Runden
import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
import scipy.constants as c
from scipy.stats import norm
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.integrate import quad
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelmin, argrelmax
from scipy.special import factorial

%matplotlib widget
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import colormaps
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path
from pathlib import Path

import pandas as pd # Auch wichtig für den Latex Export
```

```

from pytexit import py2tex
import csv
import re
from typing import List

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

# Display und Output
from IPython.display import display, Math, Latex, HTML

import textwrap

# Grafiken in EU-Größen ausgeben
def figsize_cm(width_cm, height_cm):
    return (2*width_cm / 2.54, 2*height_cm / 2.54)
def comma_to_float(valstr):
    return float(valstr.replace(',', '.'))

g=9.80984
Delta_g=0.00002

```

```

[3]: currentversuch = "241"
base = Path.cwd()
Messwerte_path = Path(base.parent.parent.parent/"Messwerte"/currentversuch)
↳ # initializing paths
Ausgabe_path = Path(base/"Diagramme")
print(Messwerte_path)
print(Ausgabe_path)

```

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2\Messwerte\241

c:\Users\samue\OneDrive\Dokumente\PAP\PAP2\Auswertungen2.2\Code\241\Diagramme

Delete UTF8 False encoding

```

[4]: # def deletevocal(text):
#     text=textwrap.dedent(text)
#     patterna = r'[\^][a]'
#     text=re.sub(patterna,"ä",text)
#     patternu=r'[\^][u]'
#     text=re.sub(patternu,"ü",text)
#     patterno=r'[\^][o]'
#     text=re.sub(patterno,"ö",text)
#     return text

def deletevocal(text):

```

```

# Einrückungen entfernen
text = textwrap.dedent(text)
# entfernt Bindestriche
text = re.sub(r'\n\s*', "", text)
# entfernt Zeilenumbrüche
text = text.replace("\n", " ")

# Eine Funktion, die vom re.sub aufgerufen wird, wenn ein Treffer erzielt
↳ wird
def convert(match):
    # match.group(1) ist der Buchstabe nach dem Pünktchen (z.B. 'a' oder
↳ 'A')
    buchstabe = match.group(1)
    # Dictionary für die echten Umlaute
    umlaute = {'a': 'ä', 'u': 'ü', 'o': 'ö', 'A': 'Ä', 'U': 'Ü', 'O': 'Ö'}
    # Gib den Umlaut zurück. Falls das Zeichen nicht im Dict ist, lass es
↳ wie es ist
    return umlaute.get(buchstabe, buchstabe)
    # Das Pattern sucht nach " gefolgt von einem beliebigen Buchstaben aus der
↳ Auswahl
    return re.sub(r'"([auoAUO])', convert, text)

```

```

[421]: print(deletevocal(""  

      ""))

```

Runden signifikanter Stellen

```

[6]: def round_to_sigs(val, errVal, einheiten):
    """
    Funktion zur Rundung eines Fehlers und die Anpassung des Messwertes daran.
    ↳ Diese Funktion wurde etwas umständlicher
    geschrieben, da python mit Floats und Runden schnell in Probleme rennt.
    ↳ Daher musste hier mit dezimal gearbeitet werden.
    Zudem sollten besonders kleine und große Messwerte in der
    ↳ Dezimalschreibweise geschrieben werden, damit diese auch
    für Protokolle geeignet sind.

    Parameter
    -----
    **val** : float
        Messwert

    **errVal** : float
        Ungenauigkeit des Messwertes
    """

```

```

Return
-----
**value_rounded** : str
    Gerundeter Messwert

**error_rounded** : str
    Gerundete Ungenauigkeit des Messwertes

**res** : str
    "Messwert \pm Fehler"
"""

# Daten zu Dezimal wechseln, da Floats probleme machen
val = Decimal(str(val))
errVal = Decimal(str(errVal))

exp = int(math.floor(math.log10(float(errVal)))) # Die erste
↳signifikante Stellenposition wird anhand des errVal bestimmt

if round(float(errVal / (Decimal(10) ** exp))) < 3: # wenn 1,2,3
↳erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite Nachkommastellenposition
↳hinzu
    exp -= 1

scale = Decimal(10) ** exp

val_round = (val / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_HALF_UP) *
↳scale # mit scale wird das Komma so verschoben, dass alle
↳signifikanten Stellen vor dem Komma stehen, und dann alle Nachkommastellen
↳weggerundet werden
err_round = (errVal / scale).quantize(Decimal('1'), rounding=ROUND_CEILING)
↳* scale

qty = f"\\qty{{{val_round}}({err_round})}{{{einheiten}}}"
num = f"\\num{{{val_round}}({err_round})}"
return float(val_round), float(err_round), num, qty

v_round = np.vectorize(round_to_sigs, otypes=[float, float, object, object],
↳excluded=['einheiten'])

# wissenschaftliche Notation erstmal vernachlässigen (da häufig Einheiten
↳gewollt sind, die 10~e Prefixe beinhalten)

```

Gaussische Fehlerfortpflanzung

```
[ ]: def gff(function, errPronePar, latex=True):
    """
    Kann die Fehlerformel einer gegebenen Gleichung bestimmen.

    Parameters
    -----
    **func** : sympy function
        Funktion dessen Fehler bestimmt werden soll.

    **errPronePar** : Array
        Liste (Array) aller fehlerbehafteten Größen der Gleichung con sp.Symbols
        Diese Werte werden als x_sym, y_sym, z_sym etc. bezeichnet und sind
        ↪ungleich den Werten für x, y, z.
        Für die Werte wird daher die Bezeichnung x_val, y_val, z_val etc.
        ↪genutzt und für deren Fehler err_x, err_y, err_z etc.

    Return
    -----
    **absolut_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des absoluten Fehlers wieder.

    **relativ_err** : sympy function
        Gibt die Fehlergleichung des relativen Fehlers wieder.

    **errProneParamters** : array
        Liste aller Fehlerbehafteten Größen
    """

    error = 0
    errProneParamaters = []

    function = sp.sympify(function)
    variables = errPronePar.split(",")
    variables = sp.symbols(variables)

    for variable in variables:
        Delta = sp.Symbol(f"Delta_{variable}")
        partial = sp.diff(function, variable) # Die Funktion
        ↪wird nach der fehlerbehafteten Variable abgeleitet
        term=sp.UnevaluatedExpr(partial*Delta)**2
        error = error + ((term)) # Fehler werden
        ↪quadratisch aufsummiert
        errProneParamaters.append((variable,Delta))

    absolute_err=sp.simplify(sp.sqrt(error),rational = True)
    relative_err=sp.simplify(sp.sqrt(error/function**2),rational = True)
```



```

if latex:
    #Prints out the Latex Code for the Functions
    print("Funktion:")
    display(Math(sp.latex(function,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(function))
    print("Absoluter Fehler:")
    display(Math(sp.latex(absolute_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(absolute_err))
    print("Relativer Fehler:")
    display(Math(sp.latex(relative_err,long_frac_ratio=2)))
    print(sp.latex(relative_err))
    return function,absolute_err, relative_err, errProneParamaters

```

Sigma-Abweichungen

```

[8]: def sigma_abweichung(p1, err_p1,p2,err_p2):
    """
    Funktion zum berechnen der Sigma-Abweichugn von zwei Messwerten, oder einem
    ↪Messwert und einem Literaturwert.
    """
    if err_p1 == 0 and err_p2 == 0:
        raise ValueError("Für die Sigma-Abweichung muss mindestens ein Wert
        ↪fehlerbehaftet sein!")
    else:
        abweichung=Decimal(str(abs(p1 - p2)/(np.sqrt(err_p1 ** 2+err_p2 ** 2))))

    if abweichung == 0:
        return 0.0, "\\num{0}"

    exp = int(math.floor(math.log10(float(abweichung))))
    if round(float(abweichung / (Decimal(10) ** exp))) < 3:           # wenn
    ↪1,2,3 erste signifikante Stelle, dann kommt eine zweite
    ↪Nachkommastellenposition hinzu
        exp -= 1
        scale = Decimal(10) ** exp
        abweichung_round = (abweichung / scale).quantize(Decimal('1'),
        ↪rounding=ROUND_CEILING) * scale
        res = f"\\num{{{abweichung_round}}}"

    return float(abweichung_round),res

```

```

[9]: # #Größenvergleich in latex
# def size_comp_str(name1,name2,val1,val2):
#     if val1<val2:
#         return name1+"<"+name2
#     elif val1>val2:
#         return name1+">"+name2

```

```

#     else:
#         return name1+"="+name2

#Erstellung von Vergleichstabellen in Latex
def compare_table_array(nam1, nam2, einheiten, val1_array, err1_array,
    ↪ val2_array, err2_array):
    # 1. Tabellenkopf (Hier werden die Strings einmalig eingesetzt)
    output_header = textwrap.dedent(f"""
        \\begin{{table}}[htb]
        \\centering
        \\caption{{Vergleich von ${nam1}$ und ${nam2}$}}
        \\begin{{tabularx}}{{0.8\\textwidth}}{{ZZZZZ}}
        \\toprule
        Messreihe & {{nam1}}[\\unit{{{{einheiten}}}}] &
    ↪ {{nam2}}[\\unit{{{{einheiten}}}}] & \\text{{abs.Abw.}}[\\unit{{{{einheiten}}}}] &
    ↪ \\text{{proz.Abw.}}[\\unit{{\\percent}}] & S[\\sigma] \\\\\\midrule
        """).strip()

    table_rows = []

    # 2. Der Body (Schleife läuft über die Werte-Arrays)
    for val1, err1, val2, err2 in zip(val1_array, err1_array, val2_array,
    ↪ err2_array):

        # Deine Berechnungen (bleiben exakt gleich)
        VAL1 = round_to_sigs(val1, err1, r'')[2]
        VAL2 = round_to_sigs(val2, err2, r'')[2]

        abs_val = np.abs(val1 - val2)
        abs_delta = np.sqrt(err1**2 + err2**2)

        if abs_delta != 0:
            SIGMA = sigma_abweichung(val1, err1, val2, err2)[1]
        else:
            SIGMA = 0.0

        ABS = round_to_sigs(abs_val, abs_delta, r'')[2]

        rel = abs_val / np.abs(val1) * 100 if val1 != 0 else 0
        rel_delta = rel * np.sqrt((abs_delta / abs_val)**2 + (err1 / val1)**2)
    ↪ if abs_val != 0 and val1 != 0 else 0
        REL = round_to_sigs(rel, rel_delta, r'')[2]

        # Eine saubere Zeile nur mit den Werten für LaTeX
        row = f"          & {{VAL1}} & {{VAL2}} & {{ABS}} & {{REL}} & {{SIGMA}} \\\\"
        table_rows.append(row)

```



```
[150]: T_12=np.array([316.0,40.4,32.0])
Delta_T_12=np.array([4,2,0.8])*np.sqrt(2)
T_12,Delta_T_12,latexT12,_=v_round(T_12,Delta_T_12,r'\micro\s')
R=np.array([1,10,1])
Delta_R=0.05*R
_,_,latexR,_=v_round(R,Delta_R,r'\kilo\ohm')
C=np.array([470.0,4.7,47])
Delta_C=0.1*C
_,_,latexC,_=v_round(C,Delta_C,r'\nano\farad')

tau_theo=R*C
Delta_tau_theo=tau_theo*np.sqrt(Delta_R**2/R**2 + Delta_C**2/C**2)
tau_theo,Delta_tau_theo,latextau_theo,_=v_round(tau_theo,Delta_tau_theo,r'\micro\s')
tau_exp=T_12/np.log(2)
Delta_tau_exp=Delta_T_12/np.log(2)
tau_exp,Delta_tau_exp,latextau_exp,_=v_round(tau_exp,Delta_tau_exp,r'\micro\s')

for i in range(3):
    S=sigma_abweichung(tau_theo[i],Delta_tau_theo[i],tau_exp[i],Delta_tau_exp[i])[0]
    print(f"{latexR[i]}&{latexC[i]}&{latexT12[i]}&{latextau_theo[i]}&{latextau_exp[i]}&{S}\\\\"

\num{1.00(0.05)}&\num{470(50)}&\num{316(6)}&\num{470(60)}&\num{456(9)}&0.24\\
\num{10.0(0.5)}&\num{4.7(0.5)}&\num{40(3)}&\num{47(6)}&\num{58(5)}&1.5\\
\num{1.00(0.05)}&\num{47(5)}&\num{32.0(1.2)}&\num{47(6)}&\num{46.2(1.8)}&0.13\\
```

```
[12]: gff("R*C", "R,C")
```

Funktion:

CR

$C \ R$

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{C^2 \Delta_R^2 + \Delta_C^2 R^2}$$

$$\sqrt{C^2 \Delta_R^2 + \Delta_C^2 R^2}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_R^2}{R^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_R^2}{R^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}}$$

```
[12]: (C*R,
      sqrt(C**2*Delta_R**2 + Delta_C**2*R**2),
      sqrt(Delta_R**2/R**2 + Delta_C**2/C**2),
```

[(R, Delta_R), (C, Delta_C)])

```
[13]: gff("T_12/ln(2)", "T_12")
```

Funktion:

$$\frac{T_{12}}{\log(2)}$$

$\frac{T_{12}}{\log(2)}$

Absoluter Fehler:

$$\frac{\sqrt{\Delta_{T_{12}}^2}}{\log(2)}$$

$\frac{\sqrt{\Delta_{T_{12}}^2}}{\log(2)}$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_{T_{12}}^2}{T_{12}^2}}$$

$\sqrt{\frac{\Delta_{T_{12}}^2}{T_{12}^2}}$

```
[13]: (T_12/log(2),
      sqrt(Delta_T_12**2)/log(2),
      sqrt(Delta_T_12**2/T_12**2),
      [(T_12, Delta_T_12)])
```

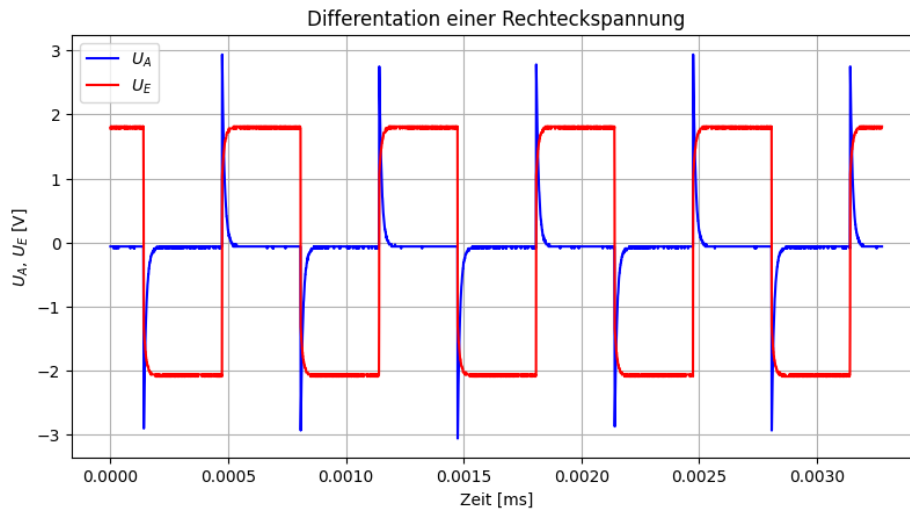
II Differnetation einer Rechteckspannung

```
[422]: plt.close('all')
plt.figure(figsize=(figsize_cm(12,6)))
plt.title('Differentiation einer Rechteckspannung')
plt.xlabel(r'Zeit [ms]')
plt.ylabel(r'$U_A$, $U_E$ [V]')

T,U_A,U_E = np.loadtxt(Messwerte_path/"A2_Viereck_DIF.txt",skiprows=10,
    ↪unpack=True)

T=T/(1.25*1e6)
U_A=(U_A-126)/32
U_E=(U_E-132)/32

plt.plot(T,U_A,color='blue',label=rf'$U_A$')
plt.plot(T,U_E,color='red',label=rf'$U_E$')
plt.legend()
plt.grid()
# plt.tight_layout()
plt.savefig(Ausgabe_path/"A2_Rechteck_Diff.png",format="png")
plt.show()
```



III Grenzfrequenzen

```
[15]: f_exp=np.array([3.34,3.16])
Delta_f=0.2
f_exp,Delta_f,latexpf,_=v_round(f_exp,Delta_f,r'\hertz')
C=47
Delta_C=np.array([4.7,4.7])
C,Delta_C,_,_=v_round(C,Delta_C,r'\nano\farad')
R=np.array([1.0,1.0])
Delta_R=0.1
R,Delta_R,_,_=v_round(R,Delta_R,r'\kilo\ohm')

f_g=1/(2*np.pi*R*C*1e-3)
Delta_f_g=f_g*np.sqrt(Delta_R**2/R**2 + Delta_C**2/C**2)
compare_table_array(r'f^\text{exp}_g',r'f^\text{theo}_g',r'\hertz',f_exp,Delta_f,f_g,Delta_f_g
```

```
\begin{table}[htb]
\centering
\caption{Vergleich von  $f^\text{exp}_g$  und  $f^\text{theo}_g$ }
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
Messreihe &  $f^\text{exp}_g[\text{unit}\{\text{hertz}\}]$  &
 $f^\text{theo}_g[\text{unit}\{\text{hertz}\}]$  &  $\text{abs.Abw.}[\text{unit}\{\text{hertz}\}]$  &
 $\text{proz.Abw.}[\text{unit}\{\text{percent}\}]$  &  $S[\sigma]$  \\
\midrule
&  $\text{num}\{3.34(0.20)\}$  &  $\text{num}\{3.4(0.5)\}$  &  $\text{num}\{0.0(0.6)\}$  &  $\text{num}\{1(16)\}$  &
 $\text{num}\{0.09\}$  \\
&  $\text{num}\{3.16(0.20)\}$  &  $\text{num}\{3.4(0.5)\}$  &  $\text{num}\{0.2(0.6)\}$  &  $\text{num}\{7(17)\}$  &
 $\text{num}\{0.5\}$  \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}
```

```
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_f^\text{exp}_g}
\end{table}
```

Plotten der Grenzfrequenzänge

```
[460]: #Laden der Daten für die Frequenzgänge
plt.close('all')
fig, (ax1,ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(figsize_cm(14,6)),sharey=True)

freq_hoch, Vrms_hoch, Vdb_hoch, phase_hoch=np.loadtxt(Messwerte_path/
    ↪ 'A3_Hochpass_Phaseplot.txt',skiprows=1, unpack=True)
freq_tief, Vrms_tief, Vdb_tief, phase_tief=np.loadtxt(Messwerte_path/
    ↪ 'A3_Tiefpass_Phaseplot.txt',skiprows=1, unpack=True)
#Anpassen von Geraden
def double_log_linear(x, a, b):
    return a*x**b
#Grenzen für geraden Bereich
x0_tief=30
x1_tief=93
x0_hoch=30
x1_hoch=100
#Fit usw für Hochpass
#plot
ax1.set_title('Frequenzgang RC-Hochpass')
ax1.set_xscale('log')
ax1.set_yscale('log')
ax1.set_xlabel('Frequenz [Hz]')
ax1.set_ylabel('Effektivspannung $V_{rms}$ [V]')
ax1.plot(freq_hoch, Vrms_hoch, label='Hochpass Spannung')
#fit
popthoch_l,pcovhoch_l = curve_fit(double_log_linear, freq_hoch[:x0_hoch],
    ↪ Vrms_hoch[:x0_hoch])
popthoch_r,pcovhoch_r = curve_fit(double_log_linear, freq_hoch[x1_hoch:],
    ↪ Vrms_hoch[x1_hoch:])
#plotfit
ax1.plot(freq_hoch, double_log_linear(freq_hoch, *popthoch_l), '--',
    ↪ label='links',color='lightgrey')
ax1.plot(freq_hoch, double_log_linear(freq_hoch, *popthoch_r), '--',
    ↪ label='rechts',color='lightgrey')
#plt.plot(freq_tief, double_log_linear(freq_tief, *popttief), 'g--',
    ↪ label='Tiefpass')
#Plot Grenzfrequenz
a_l=popthoch_l[0]
b_l=popthoch_l[1]
a_r=popthoch_r[0]
b_r=popthoch_r[1]
```



```

f_cutoff_hoch = (a_l/a_r)**(1/(b_r-b_l))
ax1.axvline(x=f_cutoff_hoch, color='red', linestyle='-', label='Grenzfrequenz_
↳Hochpass',linewidth=1)
ax1.text(f_cutoff_hoch,8,f'{f_cutoff_hoch:.2f} Hz',color='red')
# Grenzfrequenz mit 3dB Methode
index_3dB = np.abs((Vdb_hoch[130])-Vdb_hoch-3).argmin()
ax1.scatter(freq_hoch[index_3dB],Vrms_hoch[index_3dB],color='red',marker='x')
ax1.axvline(x=freq_hoch[index_3dB], color='red', linestyle='--',
↳label='Grenzfrequenz 3dB',linewidth=1)
ax1.text(freq_hoch[index_3dB]+1300,Vrms_hoch[index_3dB]-0.
↳05,f'{freq_hoch[index_3dB]:.2f} Hz',color='red')
ax1.scatter(1e2,Vrms_hoch[0],label=f'D = {Vdb_hoch[0]:.2f} dBV',color='red')

#Fehlergeraden:
# plt.axvline(x=f_cutoff_hoch-f_cutoff_hoch, color='red', linestyle='--')
# plt.axvline(x=f_cutoff_hoch+f_cutoff_hoch.s, color='red', linestyle='--')
# plt.savefig('figures/A3/Frequenzgaenge_RC_hoch.png', dpi=300,
↳bbox_inches='tight')
ax1.legend()
ax1.grid()

#Dasselbe für den Tiefpass
#plot
ax2.set_title('Frequenzgang RC-Tiefpass')
ax2.set_xlabel('Frequenz [Hz]')
ax2.set_xscale('log')
ax2.set_yscale('log')
ax2.plot(freq_tief, Vrms_tief, label='Tiefpass Spannung')

#fit
popttief_l,pcovtief_l = curve_fit(double_log_linear, freq_tief[:x0_tief],
↳Vrms_tief[:x0_tief])
popttief_r,pcovtief_r = curve_fit(double_log_linear, freq_tief[x1_tief:],
↳Vrms_tief[x1_tief:])
#plotfit
ax2.plot(freq_tief, double_log_linear(freq_tief, *popttief_l), '--',
↳label='links',color='lightgrey')
ax2.plot(freq_tief, double_log_linear(freq_tief, *popttief_r), '--',
↳label='links',color='lightgrey')
#plt.plot(freq_tief, double_log_linear(freq_tief, *popttief), 'g--',
↳label='Tiefpass')
#Plot Grenzfrequenz
a_l=popttief_l[0]
b_l=popttief_l[1]
a_r=popttief_r[0]

```

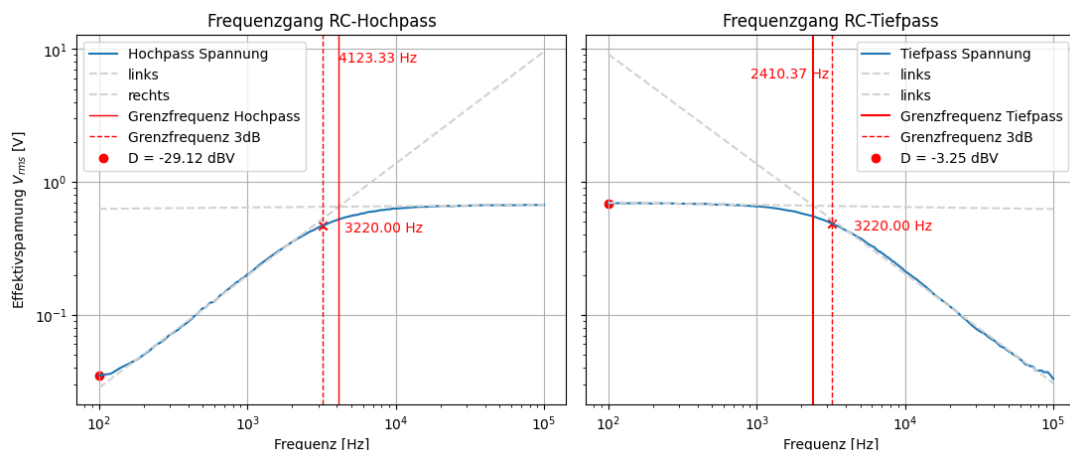
```

b_r=popttief_r[1]
f_cutoff_tief = (a_l/a_r)**(1/(b_r-b_l))
ax2.axvline(x=f_cutoff_tief, color='red', linestyle='-', label='Grenzfrequenz_
↳Tiefpass')
ax2.text(f_cutoff_tief-1500,6,f'{f_cutoff_tief:.2f} Hz',color='red')#
# Grenzfrequenz mit 3dB Methode
index_3dB_tief = np.abs((Vdb_tief[5])-Vdb_tief-3).argmin()
ax2.
↳scatter(freq_tief[index_3dB_tief],Vrms_tief[index_3dB_tief],color='red',marker='x')
ax2.axvline(x=freq_tief[index_3dB_tief], color='red', linestyle='--',↳
↳label='Grenzfrequenz 3dB',linewidth=1)
ax2.text(freq_tief[index_3dB_tief]+1300,Vrms_tief[index_3dB_tief]-0.
↳05,f'{freq_tief[index_3dB_tief]:.2f} Hz',color='red')
ax2.scatter(1e2,Vrms_tief[0],label=f'D = {Vdb_tief[0]:.2f} dBV',color='red')

#Fehlergeraden
# plt.axvline(x=f_cutoff_tief.n-f_cutoff_tief.s, color='red', linestyle='--')
# plt.axvline(x=f_cutoff_tief.n+f_cutoff_tief.s, color='red', linestyle='--')
ax2.legend()
ax2.grid()

plt.savefig(Ausgabe_path/'uselessfreqplots.
↳png',format="png",bbox_inches='tight')
plt.tight_layout()
plt.show()
# print("Hoch",unc(f_cutoff_hoch))
# print("Tief",unc(f_cutoff_tief))

```



Vergleich mit Aufgabe IX

```
[420]: compare_table(r'D_{\Rnum{3}}',r'D_{\Rnum{9}}',r'\decibel',-29.12,1,-28.85,1)
compare_table(r'D_{\Rnum{3}}',r'D_{\Rnum{9}}',r'\decibel',-3.25,1,0.19,1)
```

```
\begin{table}[htb]
\centering
\caption{}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
D_{\Rnum{3}}[\unit{\decibel}]&D_{\Rnum{9}}[\unit{\decibel}]&\text{abs.Ab}
w.}[\unit{\decibel}]&\text{proz.Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\\\midrule
\text{\num{-29.1(1.0)}&\text{\num{-28.9(1.0)}&\text{\num{0.3(1.5)}&\text{\num{1(5)}&\text{\num{0.20}}\\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_D_{\Rnum{3}}}
\end{table}
```

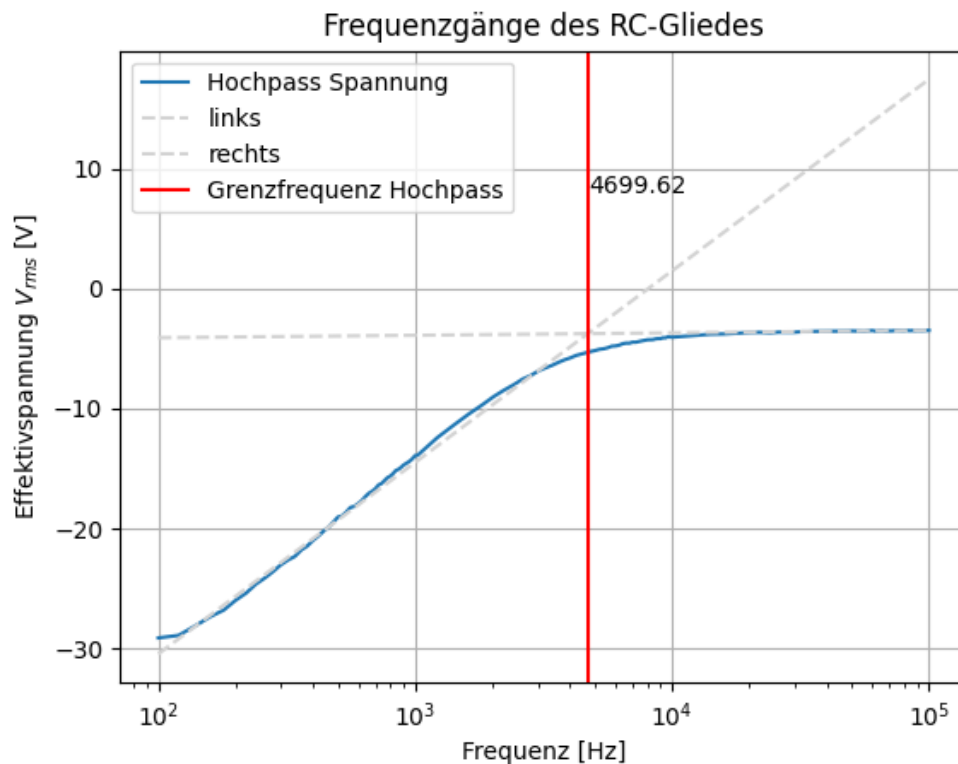
```
\begin{table}[htb]
\centering
\caption{}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
D_{\Rnum{3}}[\unit{\decibel}]&D_{\Rnum{9}}[\unit{\decibel}]&\text{abs.Ab}
w.}[\unit{\decibel}]&\text{proz.Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\\\midrule
\text{\num{-3.3(1.0)}&\text{\num{0.2(1.0)}&\text{\num{3.4(1.5)}&\text{\num{110(60)}&\text{\num{2.5}}\\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_D_{\Rnum{3}}}
\end{table}
```

```
[ ]: plt.close('all')
#Grenzen für geraden Bereich
x0_tief=30
x1_tief=93
x0_hoch=30
x1_hoch=100
def single_log_linear(x, a, b):
    return a*np.log(x)+b
#Fit usw für Hochpass
#plot
plt.plot(freq_hoch, Vdb_hoch, label='Hochpass Spannung')
plt.xscale('log')
# plt.yscale('log')
plt.xlabel('Frequenz [Hz]')
plt.ylabel('Effektivspannung $V_{rms}$ [V]')
plt.legend()
```

```

#fit
popthoch_l,pcovhoch_l = curve_fit(single_log_linear, freq_hoch[:x0_hoch],
    ↪Vdb_hoch[:x0_hoch])
popthoch_r,pcovhoch_r = curve_fit(single_log_linear, freq_hoch[x1_hoch:],
    ↪Vdb_hoch[x1_hoch:])
#plotfit
plt.plot(freq_hoch, single_log_linear(freq_hoch, *popthoch_l), '--',
    ↪label='links',color='lightgrey')
plt.plot(freq_hoch, single_log_linear(freq_hoch, *popthoch_r), '--',
    ↪label='rechts',color='lightgrey')
#plt.plot(freq_tief, double_log_linear(freq_tief, *popttief), 'g--',
    ↪label='Tiefpass')
#Plot Grenzfrequenz
a_l=popthoch_l[0]
b_l=popthoch_l[1]
a_r=popthoch_r[0]
b_r=popthoch_r[1]
f_cutoff_hoch = np.e**((b_r-b_l)/(a_l-a_r))
plt.axvline(x=f_cutoff_hoch, color='red', linestyle='-', label='Grenzfrequenz
    ↪Hochpass')
plt.text(f_cutoff_hoch,8,f'{f_cutoff_hoch:.2f}')
#Fehlergeraden:
# plt.axvline(x=f_cutoff_hoch-f_cutoff_hoch, color='red', linestyle='--')
# plt.axvline(x=f_cutoff_hoch+f_cutoff_hoch.s, color='red', linestyle='--')
plt.legend()
plt.title('Frequenzgänge des RC-Gliedes')
plt.grid()
# plt.savefig('figures/A3/Frequenzgaenge_RC_hoch.png', dpi=300,
    ↪bbox_inches='tight')
plt.show()

```



-4.0814168011238205

```
[159]: R=np.array([1000,220,47])
Delta_R=R*0.05
C=np.array([47.0,47.0,47.0]) #nF
Delta_C=0.1*C
f_R=np.array([3.91,3.80,3.82]) #kHz
Delta_f_R=0.05
L_1=1/(4*np.pi**2*C*f_R**2)*1e6
Delta_L_1=L_1*np.sqrt(4*Delta_f_R**2/f_R**2 + Delta_C**2/C**2)
L_1,Delta_L_1,_,latexL_1=v_round(L_1,Delta_L_1,r'\milli\henry')
for i in range(3):
    print(rf'L_{{1,R=\qty{{{R[i]}}}{\ohm}}}}\{{\latexL_1[i]}}')
print(np.std(L_1))
print(np.sqrt(np.std(L_1)**2+4**2))
L_1=np.mean(L_1)
Delta_L_1=4
L_1,Delta_L_1,_,latexbarL_1=round_to_sigs(L_1,Delta_L_1,r'\milli\henry')
print(latexbarL_1)
```

```
L_1,R=\qty{1000}{\ohm}\qty{35(4)}{\milli\henry}
L_1,R=\qty{220}{\ohm}\qty{37(4)}{\milli\henry}
```

$L_{1,R} = \frac{1}{4\pi^2 C f_R^2}$
 0.9428090415820634
 4.109609335312651
 $\frac{1}{4\pi^2 C f_R^2}$

[423]: `gff("1/(4*pi**2*f_R**2*C)", "f_R,C")`

Funktion:

$$\frac{1}{4\pi^2 C f_R^2}$$

$\frac{1}{4\pi^2 C f_R^2}$

Absoluter Fehler:

$$\frac{1}{4\pi^2} \sqrt{\frac{1}{C^4 f_R^6} (4C^2 \Delta_{fR}^2 + \Delta_C^2 f_R^2)}$$

$\frac{\sqrt{\frac{4 C^2 \Delta_{fR}^2 + \Delta_C^2 f_R^2}{C^4 f_R^6}}}{4 \pi^2}$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{4 \Delta_{fR}^2}{f_R^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}}$$

$\sqrt{\frac{4 \Delta_{fR}^2}{f_R^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}}$

[423]: `(1/(4*pi**2*C*f_R**2),
 sqrt((4*C**2*Delta_f_R**2 + Delta_C**2*f_R**2)/(C**4*f_R**6))/(4*pi**2),
 sqrt(4*Delta_f_R**2/f_R**2 + Delta_C**2/C**2),
 [(f_R, Delta_f_R), (C, Delta_C)])`

Diskussionsrechnung über Resfreq an C und L

[311]: `delta=1900
 Delta_delta=400
 f_C=3.82
 f_L=4.11
 f_R=4.00*1e3
 Delta_f_R=0.07*1e3
 f_ctheo=1/(2*np.pi)*np.sqrt((2*np.pi*f_R)**2-2*delta**2)
 f_Ltheo=1/(2*np.pi)*np.sqrt((2*np.pi*f_R)**2+2*delta**2)
 Delta_f_ctheo=np.sqrt(2)*np.sqrt((Delta_delta**2*delta**2 + 4*np.
 pi**4*Delta_f_R**2*f_R**2)/(-delta**2 + 2*np.pi**2*f_R**2))/(2*np.pi)
 Delta_f_Ltheo=np.sqrt(2)*np.sqrt((Delta_delta**2*delta**2 + 4*np.
 pi**4*Delta_f_R**2*f_R**2)/(delta**2 + 2*np.pi**2*f_R**2))/(2*np.pi)
 f_ctheo,Delta_f_ctheo,_,latexfctheo=round_to_sigs(f_ctheo,Delta_f_ctheo,r'\kilo\hertz')
 f_Ltheo,Delta_f_Ltheo,_,latexfLtheo=round_to_sigs(f_Ltheo,Delta_f_Ltheo,r'\kilo\hertz')
 print(latexfctheo)`

```

print(latexfLtheo)

compare_table(r'f^{5}',r'f^{theo}',r'\kilo\hertz',f_C,Delta_f_R*1e-3,f_ctheo*1e-3,Delta_f_ctheo)
compare_table(r'f^{5}',r'f^{theo}',r'\kilo\hertz',f_L,Delta_f_R*1e-3,f_Ltheo*1e-3,Delta_f_Ltheo)

\qty{3980(80)}{\kilo\hertz}
\qty{4020(80)}{\kilo\hertz}

\begin{table}[htb]
\centering
\caption{}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
f^{5}[\unit{\kilo\hertz}]&f^{theo}[\unit{\kilo\hertz}]&\text{abs.Abw.}[\unit{\kilo\hertz}]&\text{proz.Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\\\midrule
\num{3.82(0.07)}&\num{3.98(0.08)}&\num{0.16(0.11)}&\num{4(3)}&\num{1.6}\\\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_f^{5}}
\end{table}

\begin{table}[htb]
\centering
\caption{}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
f^{5}[\unit{\kilo\hertz}]&f^{theo}[\unit{\kilo\hertz}]&\text{abs.Abw.}[\unit{\kilo\hertz}]&\text{proz.Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\\\midrule
\num{4.11(0.07)}&\num{4.02(0.08)}&\num{0.09(0.11)}&\num{2(3)}&\num{0.9}\\\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_f^{5}}
\end{table}

```

[294]: `gff("1/(2*pi)*sqrt((2*pi*f_R)**2+2*delta**2)","f_R,delta")`

Funktion:

$$\frac{1}{2\pi} \sqrt{2\delta^2 + 4\pi^2 f_R^2}$$

$$\frac{\sqrt{2 \delta^2 + 4 \pi^2 f_R^2}}{2 \pi}$$

Absoluter Fehler:

$$\frac{\sqrt{2}}{2\pi} \sqrt{\frac{\Delta_\delta^2 \delta^2 + 4\pi^4 \Delta_{f_R}^2 f_R^2}{\delta^2 + 2\pi^2 f_R^2}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2\pi} \sqrt{\frac{\Delta_{\delta}^2 \delta^2 + 4 \pi^4 \Delta_{f_R}^2 f_R^2}{\delta^2 + 4 \pi^2 f_R^2}}$$

$R^2 f_R^2 \{ \delta^2 + 2 \pi^2 f_R^2 \}^2 \pi$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_\delta^2 \delta^2 + 4\pi^4 \Delta_{f_R}^2 f_R^2}{(\delta^2 + 2\pi^2 f_R^2)^2}}$$

$\sqrt{\frac{\Delta_{\delta}^2 \delta^2 + 4 \pi^4 \Delta_{f_R}^2 f_R^2}{f_R^2 \left(\delta^2 + 2 \pi^2 f_R^2 \right)^2}}$

```
[294]: (sqrt(2*delta**2 + 4*pi**2*f_R**2)/(2*pi),
        sqrt(2)*sqrt((Delta_delta**2*delta**2 + 4*pi**4*Delta_f_R**2*f_R**2)/(delta**2
+ 2*pi**2*f_R**2))/(2*pi),
        sqrt((Delta_delta**2*delta**2 + 4*pi**4*Delta_f_R**2*f_R**2)/(delta**2 +
2*pi**2*f_R**2)**2),
        [(f_R, Delta_f_R), (delta, Delta_delta)])
```

Komische Frequenzgänge miteinander verglichen

```
[395]: plt.close('all')
plt.figure(figsize=(10.56,6))
plt.title('alle Frequenzgänge')
plt.xlabel(r'$f$ [Hz]')
plt.ylabel(r'$|U_{eff}|$ [Vrms]')

f1,dBV1,_= np.loadtxt(Messwerte_path/"nr1.txt",skiprows=1, unpack=True)
f2,dBV2,_= np.loadtxt(Messwerte_path/"nr2.txt",skiprows=1, unpack=True)
f3,dBV3,_= np.loadtxt(Messwerte_path/"nr3.txt",skiprows=1, unpack=True)
f4,dBV4,_= np.loadtxt(Messwerte_path/"nr4.txt",skiprows=1, unpack=True)
f5,dBV5,_= np.loadtxt(Messwerte_path/"nr5.txt",skiprows=1, unpack=True)
f6,dBV6,_= np.loadtxt(Messwerte_path/"nr6.txt",skiprows=1, unpack=True)

# T=T/(1.25*1e6)
# U_A=(U_A-126)/32
# U_E=(U_E-132)/32

plt.plot(f1,dBV1,color='green',label=rf'Aufg.5, Kondensator C')
plt.plot(f2,dBV2,color='blue',label=rf'Aufg.5, Spule L')
plt.plot(f3,dBV3,color='orange',label=rf'Aufg.5, R=220$\Omega$ ')
plt.plot(f6,dBV6,color='red',label=rf'Aufg.4, R=220$\Omega$')
plt.plot(f4,dBV4,color='black',label=rf'Aufg.4, R=1000$\Omega$')
plt.plot(f5,dBV5,color='blue',label=rf'Aufg.4, R=47$\Omega$')

# plt.vlines(x=[4000,3800], ymin=0, ymax=[0.19,0.206],
#           color='black',linewidth=1,linestyle='--')
# plt.vlines(x=[3820,4110,3820], ymax=0.9, ymin=[0.72,0.72,0.441],
#           color='black',linewidth=1,linestyle='--')
```

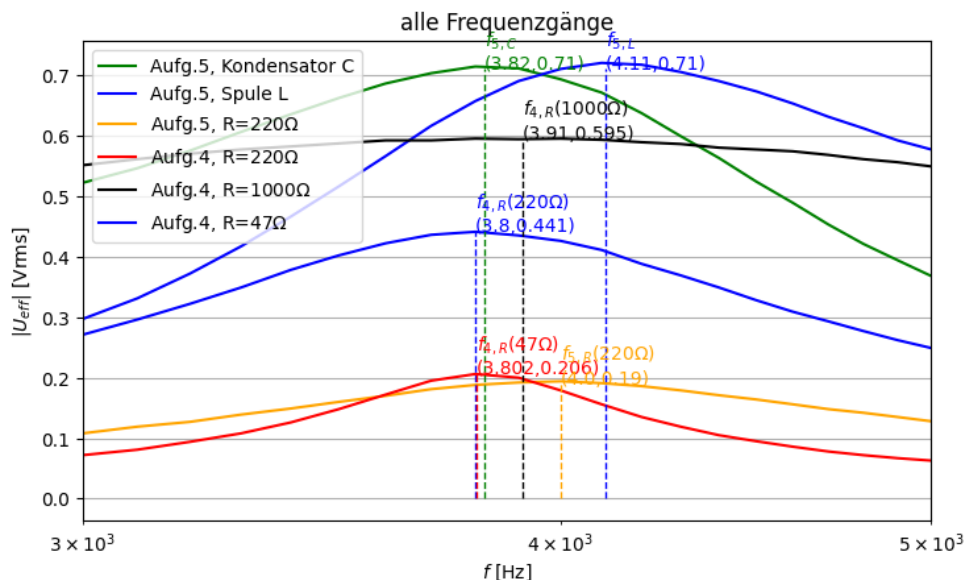


```
# plt.vlines(x=[3820,4000,4110,3800,3820], ymin=0, ymax=[0.72,0.19,0.72,0.206,0.
↪ 441], color='black',linewidth=1,linestyle='--')

freq= { # in dieser Liste
    ↪ werden die Namen der einzuzeichnenden Linien gespeichert
    r'$f_{4,R} (220\Omega)$': ('blue',[3800,0.441]),
    r'$f_{4,R} (47\Omega)$': ('red',[3802,0.206]),
    r'$f_{4,R} (1000\Omega)$': ('black',[3910,0.595]),
    r'$f_{5,R} (220\Omega)$': ('orange',[4000,0.19]),
    r'$f_{5,L}$': ('blue',[4110,0.71]),
    r'$f_{5,C}$': ('green',[3820,0.71]),}

for name, (color,f) in freq.items():
    plt.text(f[0],f[1],f"{name}\n({f[0]/1000},{f[1]})",color=color)
    plt.vlines(x=f[0], ymax=f[1], ymin=0,
    ↪ color=color,linewidth=1,linestyle='--')

plt.xscale('log')
plt.xlim(3e3,5e3)
plt.legend(loc='upper left')
plt.grid()
# plt.tight_layout()
plt.savefig(Ausgabe_path/"Diskussion_überhöhung.png",format="png")
plt.show()
```



V Verlustwiderstand über Δf

```
[21]: Delta_f=np.array([4.87,1.38,0.63])
Delta_Delta_f=0.05*np.sqrt(2)
R_ges=2*pi*Delta_f*L_1
Delta_R_ges= R_ges*np.sqrt(Delta_Delta_f**2/Delta_f**2 + Delta_L_1**2/L_1**2)
R_ges,Delta_R_ges,latexRges,_=v_round(R_ges,Delta_R_ges,r'\ohm')
for i in range(3):
    print(rf'\text{{ges,R=\qty{{R[i]}}{{\ohm}}}}{{latexRges[i]}}')
R_Vges=R_ges-R
Delta_R_Vges=np.sqrt(Delta_R**2+Delta_R_ges**2)
R_Vges,Delta_R_Vges,latexR_Vges,_=v_round(R_Vges,Delta_R_Vges,r'\ohm')

R_\text{ges,R=\qty{1000}{\ohm}}\num{1100(130)}
R_\text{ges,R=\qty{220}{\ohm}}\num{310(40)}
R_\text{ges,R=\qty{47}{\ohm}}\num{143(23)}
```

```
[ ]: gff("R_ges-R", "R_ges,R")
```

Funktion:

$$-R + R_{ges}$$

$$- R + R_{ges}$$

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{\Delta_R^2 + \Delta_{R_{ges}}^2}$$

$$\sqrt{\Delta_R^2 + \Delta_{R_{ges}}^2}$$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_R^2 + \Delta_{R_{ges}}^2}{(R - R_{ges})^2}}$$

$$\sqrt{\frac{\Delta_R^2 + \Delta_{R_{ges}}^2}{(R - R_{ges})^2}}$$

```
[ ]: (-R + R_ges,
      sqrt(Delta_R**2 + Delta_R_ges**2),
      sqrt((Delta_R**2 + Delta_R_ges**2)/(R - R_ges)**2),
      [(R_ges, Delta_R_ges), (R, Delta_R)])
```

```
[ ]: gff("2*pi*Delta_f*L", "Delta_f,L")
```

Funktion:

$$2\pi\Delta_f L$$

$$2 \pi \Delta_f L$$

Absoluter Fehler:

$$2\pi\sqrt{\Delta_{\Delta_f}^2 L^2 + \Delta_L^2 \Delta_f^2}$$

$2 \pi \sqrt{\Delta_f^2 L^2 + \Delta_L^2 \Delta_f^2}$
 Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_f^2}{\Delta_f^2} + \frac{\Delta_L^2}{L^2}}$$

$\sqrt{\frac{\Delta_f^2 \Delta_L^2}{\Delta_f^2 L^2 + \Delta_L^2 \Delta_f^2} + \frac{\Delta_L^2 \Delta_f^2}{\Delta_f^2 L^2 + \Delta_L^2 \Delta_f^2}}$

```
[ ]: (2*pi*Delta_f*L,
      2*pi*sqrt(Delta_Delta_f**2*L**2 + Delta_L**2*Delta_f**2),
      sqrt(Delta_Delta_f**2/Delta_f**2 + Delta_L**2/L**2),
      [(Delta_f, Delta_Delta_f), (L, Delta_L)])
```

Verlustwiderstand über U

```
[424]: U_E=0.71
Delta_U_E=0.01
U_A=np.array([0.595,0.441,0.206])
Delta_U_A=0.01
R=np.array([1000,220,47])
Delta_R=0.05*R
R,Delta_R,latexR,_=v_round(R,Delta_R,r'\ohm')
R_V=(U_E/U_A-1)*R
Delta_R_V= np.sqrt((Delta_U_A**2*R**2*U_E**2 + U_A**2*(Delta_R**2*(-U_A +
↳U_E)**2 + Delta_U_E**2*R**2))/U_A**4)
R_V,Delta_R_V,latexR_V,_=v_round(R_V,Delta_R_V,r'\ohm')
for i in range(3):
    ↳
    ↳print(rf'{latexR[i]}&{latexR_Vges[i]}&{latexR_V[i]}&{\sigma_abweichung(R_Vges[i],Delta_R_Vge

compare_table_array(r'',r'',r'',R_Vges,Delta_R_Vges,R_V,Delta_R_V)
```

```
\num{1000(50)}&\num{100(140)}&\num{190(30)}&\num{0.7}\\
\num{220(11)}&\num{90(50)}&\num{134(12)}&\num{0.9}\\
\num{47.0(2.4)}&\num{96(24)}&\num{115(11)}&\num{0.8}\\
\begin{table}[htb]
\centering
\caption{Vergleich von $$ und $$}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZ}
\toprule
Messreihe & [\unit{]} & [\unit{]} & \text{abs.Abw.}[\unit{]} &
\text{proz.Abw.}[\unit{\percent}] & S[\sigma] \\ \midrule
& \num{100(140)} & \num{190(30)} & \num{90(150)} & \num{90(200)} &
\num{0.7} \\
& \num{90(50)} & \num{134(12)} & \num{40(60)} & \num{50(70)} & \num{0.9} \\
& \num{96(24)} & \num{115(11)} & \num{20(30)} & \num{20(30)} & \num{0.8} \\
\end{tabular}
\end{table}
```

```
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_}
\end{table}
```

```
[ ]: gff("(U_E/U_A-1)*R","U_E,U_A,R")
```

Funktion:

$$R \left(-1 + \frac{U_E}{U_A} \right)$$

$R \left(-1 + \frac{U_E}{U_A} \right)$

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{U_A^4} \left(\Delta_{UA}^2 R^2 U_E^2 + U_A^2 \left(\Delta_R^2 (-U_A + U_E)^2 + \Delta_{UE}^2 R^2 \right) \right)}$$

$\sqrt{\frac{\Delta_{UA}^2 R^2 U_E^2 + U_A^2 \left(\Delta_R^2 (-U_A + U_E)^2 + \Delta_{UE}^2 R^2 \right)}{U_A^4}}$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{1}{R^2 U_A^2 (U_A - U_E)^2} \left(\Delta_{UA}^2 R^2 U_E^2 + U_A^2 \left(\Delta_R^2 (-U_A + U_E)^2 + \Delta_{UE}^2 R^2 \right) \right)}$$

$\sqrt{\frac{\Delta_{UA}^2 R^2 U_E^2 + U_A^2 \left(\Delta_R^2 (-U_A + U_E)^2 + \Delta_{UE}^2 R^2 \right)}{R^2 U_A^2 (U_A - U_E)^2}}$

```
[ ]: (R*(-1 + U_E/U_A),
      sqrt((Delta_U_A**2*R**2*U_E**2 + U_A**2*(Delta_R**2*(-U_A + U_E)**2 +
Delta_U_E**2*R**2))/U_A**4),
      sqrt((Delta_U_A**2*R**2*U_E**2 + U_A**2*(Delta_R**2*(-U_A + U_E)**2 +
Delta_U_E**2*R**2))/(R**2*U_A**2*(U_A - U_E)**2)),
      [(U_E, Delta_U_E), (U_A, Delta_U_A), (R, Delta_R)])
```

VI Resonanzüberhöhung

```
[320]: f_L=4.11 #kHz
Delta_f_L=Delta_f_R=np.sqrt(2)*0.05
f_R=4.0
R=220
Delta_R=0.05*R
L_1=np.sqrt(2)*R/(4*np.pi*np.sqrt(f_L**2 - f_R**2))
Delta_L_1=L_1*np.sqrt(Delta_R**2/R**2 + Delta_f_L**2*f_L**2/(f_L**2 -
↵f_R**2)**2 + Delta_f_R**2*f_R**2/(f_L**2 - f_R**2)**2)
L_1,Delta_L_1,_,latexL1=round_to_sigs(L_1,Delta_L_1,r'\henry')
print(latexL1)

f_C=3.82 #kHz
```

```

Delta_f_C=Delta_f_R=np.sqrt(2)*0.05
f_R=4.0
R=220
Delta_R=0.05*R
L_2=np.sqrt(2)*R/(4*np.pi*np.sqrt(-(f_C**2 - f_R**2)))
Delta_L_2=L_2*np.sqrt(Delta_R**2/R**2 + Delta_f_C**2*f_C**2/(-(f_C**2 -
↵f_R**2))**2 + Delta_f_R**2*f_R**2/(-(f_C**2 - f_R**2))**2)
L_2,Delta_L_2,_,latexL2=round_to_sigs(L_2,Delta_L_2,r'\henry')
print(latexL2)
print(Delta_f_R)

```

$\backslash\text{qty}\{26(12)\}\{\backslash\text{henry}\}$
 $\backslash\text{qty}\{21(6)\}\{\backslash\text{henry}\}$
 0.07071067811865477

[45]: `gff("-R/sqrt(8*pi**2*(f_C**2-f_R**2))", "R,f_C,f_R")`

Funktion:

$$-\frac{\sqrt{2}R}{4\pi\sqrt{f_C^2 - f_R^2}}$$

$-\frac{\sqrt{2}R}{4\pi\sqrt{f_C^2 - f_R^2}}$

Absoluter Fehler:

$$\frac{\sqrt{2}}{4\pi}\sqrt{\frac{1}{f_C^2 - f_R^2}\left(\Delta_R^2 + \frac{R^2}{(f_C^2 - f_R^2)^2}(\Delta_{f_C}^2 f_C^2 + \Delta_{f_R}^2 f_R^2)\right)}$$

$\frac{\sqrt{2}}{4\pi}\sqrt{\frac{1}{f_C^2 - f_R^2}\left(\Delta_R^2 + \frac{R^2}{(f_C^2 - f_R^2)^2}(\Delta_{f_C}^2 f_C^2 + \Delta_{f_R}^2 f_R^2)\right)}$
 $\frac{\sqrt{2}}{4\pi}\sqrt{\frac{1}{f_C^2 - f_R^2}\left(\Delta_R^2 + \frac{R^2}{(f_C^2 - f_R^2)^2}(\Delta_{f_C}^2 f_C^2 + \Delta_{f_R}^2 f_R^2)\right)}$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_R^2}{R^2} + \frac{\Delta_{f_C}^2 f_C^2}{(f_C^2 - f_R^2)^2} + \frac{\Delta_{f_R}^2 f_R^2}{(f_C^2 - f_R^2)^2}}$$

$\sqrt{\frac{\Delta_R^2}{R^2} + \frac{\Delta_{f_C}^2 f_C^2}{(f_C^2 - f_R^2)^2} + \frac{\Delta_{f_R}^2 f_R^2}{(f_C^2 - f_R^2)^2}}$
 $\sqrt{\frac{\Delta_R^2}{R^2} + \frac{\Delta_{f_C}^2 f_C^2}{(f_C^2 - f_R^2)^2} + \frac{\Delta_{f_R}^2 f_R^2}{(f_C^2 - f_R^2)^2}}$

[45]: `(-sqrt(2)*R/(4*pi*sqrt(f_C**2 - f_R**2)),
 sqrt(2)*sqrt((Delta_R**2 + R**2*(Delta_f_C**2*f_C**2 +
 Delta_f_R**2*f_R**2)/(f_C**2 - f_R**2)**2)/(f_C**2 - f_R**2))/(4*pi),
 sqrt(Delta_R**2/R**2 + Delta_f_C**2*f_C**2/(f_C**2 - f_R**2)**2 +
 Delta_f_R**2*f_R**2/(f_C**2 - f_R**2)**2),
 [(R, Delta_R), (f_C, Delta_f_C), (f_R, Delta_f_R)])`

Vergleich Induktivitäten

```
[60]: L_1RC=np.array([26,21])
Delta_L_1RC=np.array([12,6])
L_1=np.array([36,36])
Delta_L_1=np.array([4,4])
compare_table_array(r'',r'',r'\milli\henry',L_1RC,Delta_L_1RC,L_1,Delta_L_1)

\begin{table}[htb]
\centering
\caption{Vergleich von $$ und $$}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
Messreihe & [\unit{\milli\henry}] & [\unit{\milli\henry}] & & \\
\text{abs.Abw.}[\unit{\milli\henry}] & \text{proz.Abw.}[\unit{\percent}] & & & \\
S[\sigma] & \midrule
& \num{26(12)} & \num{36(4)} & \num{10(13)} & \num{40(60)} & \num{0.8} \\
\\
& \num{21(6)} & \num{36(4)} & \num{15(8)} & \num{70(40)} & \num{2.1} \\
\bottomrule
\end{tabularx}
\end{table}
\label{table:Vergleich_}
\end{table}
```

VII Damped RLC

```
[75]: A_N=np.array([3.69,2.53,1.75,1.25,1.06])
Delta_A_N=0.1
Lambda=[]
Delta_Lambda=[]
for i in range(len(A_N)-1):
    Lambda.append(np.log(A_N[i]/A_N[i+1]))
    Delta_Lambda.append(Delta_A_N*np.sqrt(1/A_N[i]**2+1/A_N[i+1]**2))
Lambda=np.array(Lambda)
Delta_Lambda=np.array(Delta_Lambda)
print(Lambda)
Lambda,Delta_Lambda,latexLambda,_=round_to_sigs(np.mean(Lambda),np.
    mean(Delta_Lambda),r'')
print(latexLambda)
```

```
[0.37740716 0.36860351 0.33647224 0.16487464]
\num{0.31(0.09)}
```

```
[92]: plt.close('all')
plt.figure(figsize=(figsize_cm(12,6)))
plt.title('Gedämpfter RLC-Schwingkreis')
plt.xlabel(r't[ms]')
plt.ylabel(r'U_A[V]')

t=np.array([1,2,3,4,5])*0.76/3
```

```

Delta_t=np.sqrt(2)*0.1/3
plt.errorbar(t, A_N, yerr=Delta_A_N,xerr=Delta_t,fmt=".",capsize=3,elinewidth=0.
↪5,label='gemessene Maxima')

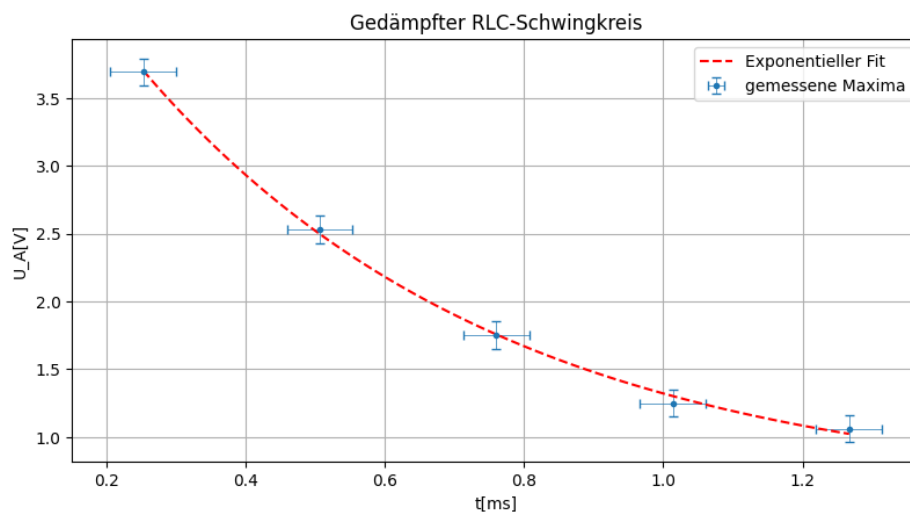
def exp_fit(t, a, b, c):
    return a * np.exp(-b * t) + c

popt,pcov=curve_fit(exp_fit, t, A_N, sigma=Delta_A_N, absolute_sigma=True)
times = np.linspace(min(t), max(t), 100)
plt.plot(times, exp_fit(times, *popt), 'r--', label='Exponentieller Fit')

plt.legend()
plt.grid()
# plt.tight_layout()
plt.savefig(Ausgabe_path/"AVII_dämpfung.png",format="png")
plt.show()

delta,Delta_delta,_,latexdelta=round_to_sigs(popt[1]*1e3, np.
↪sqrt(pcov[1][1])*1e3,r'\per\s')
print(latexdelta)

```



$\sqrt[1900]{400}$ per s

VII gedämpfter RLC R_{ges}

```

[96]: L=36*1e-3
Delta_L=4*1e-3
delta=1900
Delta_delta=400

```

```

R=47
Delta_R=0.05*R
R_delta_ges=2*L*delta-R
Delta_R_delta_ges=np.sqrt(4*Delta_L**2*delta**2 + Delta_R**2 +
    ↪4*Delta_delta**2*L**2)
R_delta_ges,Delta_R_delta_ges,_,latexRdeltages=round_to_sigs(R_delta_ges,Delta_R_delta_ges,r'\
print(latexRdeltages)
print(sigma_abweichung(90,40,96,24))

```

```

\qty{90(40)}{\ohm}
(0.13, '\num{0.13}')

```

```

[97]: L_1RC=np.array([96,115])
Delta_L_1RC=np.array([24,11])
L_1=np.array([90,90])
Delta_L_1=np.array([40,40])
compare_table_array(r'',r'',r'\ohm',L_1RC,Delta_L_1RC,L_1,Delta_L_1)

```

```

\begin{table}[htb]
\centering
\caption{Vergleich von $$ und $$}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
Messreihe & [\unit{\ohm}] & [\unit{\ohm}] & & \\
\text{abs.Abw.}[\unit{\ohm}] & \text{proz.Abw.}[\unit{\percent}] & S[\sigma] \\
\\midrule
& \num{96(24)} & \num{90(40)} & \num{10(50)} & \num{10(50)} & \num{0.13} \\
\\
& \num{115(11)} & \num{90(40)} & \num{30(50)} & \num{20(40)} & \num{0.7} \\
\\
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_}
\end{table}

```

```

[118]: gff("2*L*delta-R","L,delta,R")

```

Funktion:

$2L\delta - R$

$2L\delta - R$

Absoluter Fehler:

$$\sqrt{4\Delta_L^2\delta^2 + \Delta_R^2 + 4\Delta_\delta^2L^2}$$

```

\sqrt{4 \Delta_{L}^{\wedge{2}} \delta^{\wedge{2}} + \Delta_{R}^{\wedge{2}} + 4 \Delta_{\delta}^{\wedge{2}} L^{\wedge{2}}}

```

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{4\Delta_L^2\delta^2 + \Delta_R^2 + 4\Delta_\delta^2 L^2}{(2L\delta - R)^2}}$$

$\sqrt{\frac{4 \Delta_L^2 \delta^2 + \Delta_R^2 + 4 \Delta_\delta^2 L^2}{(2 L \delta - R)^2}}$

[118]: (2*L*delta - R,
sqrt(4*Delta_L**2*delta**2 + Delta_R**2 + 4*Delta_delta**2*L**2),
sqrt((4*Delta_L**2*delta**2 + Delta_R**2 + 4*Delta_delta**2*L**2)/(2*L*delta -
R)**2),
[(L, Delta_L), (delta, Delta_delta), (R, Delta_R)])

VII damped RLC Periodendauer

```
[337]: print(round_to_sigs(0.76/3,sqrt(2)*0.1/3,r'\ms')[3])
f=1/0.25
Delta_f=0.05/0.25**2
print(f,Delta_f)
# f,Delta_f,_,latexf=round_to_sigs(f,Delta_f,r'\kilo\hertz')
# print(latexf)
print(sigma_abweichung(4,0.8,3.82,0.07))
```

$\sqrt{0.25(0.05)}\{\text{ms}\}$

4.0 0.8

(0.23, '\num{0.23}')

Resonanzfrequenz aus T richtig

```
[336]: delta=1900
Delta_delta=400
f_d=4*1e3
Delta_f_d=0.8*1e3
f_0=np.sqrt(-delta**2 + 4*np.pi**2*f_d**2)/(2*np.pi)
Delta_f_0= np.sqrt((Delta_delta**2*delta**2 + 16*np.pi**4*Delta_f_d**2*f_d**2)/
    (-delta**2 + 4*np.pi**2*f_d**2))/(2*np.pi)
# f_0,Delta_f_0,_,latexf0=round_to_sigs(f_0,Delta_f_0,r'\hertz')
# print(latexf0)
print(f_0,Delta_f_0)
```

3988.5533256762146 802.3104230378312

```
[332]: gff("1/(2*pi)*sqrt((2*pi*f_d)**2-delta**2)","f_d,delta")
```

Funktion:

$$\frac{1}{2\pi} \sqrt{-\delta^2 + 4\pi^2 f_d^2}$$

$\frac{1}{2\pi} \sqrt{-\delta^2 + 4\pi^2 f_d^2}$

Absoluter Fehler:

$$\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\Delta_\delta^2 \delta^2 + 16\pi^4 \Delta_{fd}^2 f_d^2}{-\delta^2 + 4\pi^2 f_d^2}}$$

$\frac{\sqrt{\frac{\Delta_\delta^2 \delta^2 + 16\pi^4 \Delta_{fd}^2 f_d^2}{-\delta^2 + 4\pi^2 f_d^2}}}{2\pi}$

Relativer Fehler:

$$\sqrt{\frac{\Delta_\delta^2 \delta^2 + 16\pi^4 \Delta_{fd}^2 f_d^2}{(\delta^2 - 4\pi^2 f_d^2)^2}}$$

$\frac{\sqrt{\frac{\Delta_\delta^2 \delta^2 + 16\pi^4 \Delta_{fd}^2 f_d^2}{-\delta^2 + 4\pi^2 f_d^2}}}{\sqrt{(\delta^2 - 4\pi^2 f_d^2)^2}}$

```
[332]: (sqrt(-delta**2 + 4*pi**2*f_d**2)/(2*pi),
        sqrt((Delta_delta**2*delta**2 + 16*pi**4*Delta_f_d**2*f_d**2)/(-delta**2 +
        4*pi**2*f_d**2))/(2*pi),
        sqrt((Delta_delta**2*delta**2 + 16*pi**4*Delta_f_d**2*f_d**2)/(delta**2 -
        4*pi**2*f_d**2)**2),
        [(f_d, Delta_f_d), (delta, Delta_delta)])
```

```
[121]: compare_table(r'f_R\text{exp}',r'f_R\text{theo}',r'\kilo\hertz',3.82,0.07,4.
        ↪0,0.8)
```

```
\begin{table}[htb]
\centering
\caption{}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
f_R\text{exp}[\unit{\kilo\hertz}]&f_R\text{theo}[\unit{\kilo\hertz}]&
\text{abs.Abw.}[\unit{\kilo\hertz}]&\text{proz.Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\backslash
\midrule
\text{num}{3.82(0.07)}&\text{num}{4.0(0.8)}&\text{num}{0.2(0.9)}&\text{num}{5(22)}&\text{num}{0.23}\backslash
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_f_R\text{exp}}
\end{table}
```

VIII.Parallelschwingkreis

```
[ ]: L=36*1e-3
Delta_L=4*1e-3
C=47*1e-9 #nF
Delta_C=0.1*C
L=1/(2*np.pi*sqrt(C*L))
Delta_L=L*np.sqrt(Delta_L**2/L**2 + Delta_C**2/C**2)/2
L,Delta_L,_,latexL=round_to_sigs(L,Delta_L,r'\hertz')
print(latexL)
```

```
\qty{3870(200)}{\hertz}
(0.05, '\num{0.05}')
```

```
[338]: compare_table(r'f_R^\text{exp}',r'f_R^\text{theo}',r'\kilo\hertz',3.88,0.1,3.
↪87,0.2)
```

```
\begin{table}[htb]
\centering
\caption{}
\begin{tabularx}{0.8\textwidth}{ZZZZZ}
\toprule
f_R^\text{exp}[\unit{\kilo\hertz}]&f_R^\text{theo}[\unit{\kilo\hertz}]&\text{abs.Abw.}[\unit{\kilo\hertz}]&\text{proz.Abw.}[\unit{\percent}]&S[\sigma]\backslash
\midrule
\num{3.88(0.10)}&\num{3.87(0.20)}&\num{0.01(0.23)}&\num{0(6)}&\num{0.05}\backslash
\bottomrule
\end{tabularx}
\label{table:Vergleich_f_R^\text{exp}}
\end{table}
```

```
[104]: gff("1/(2*pi*sqrt(L*C))", "L,C")
```

Funktion:

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{CL}}$$

```
\frac{1}{2 \pi \sqrt{C L}}
```

Absoluter Fehler:

$$\frac{\sqrt{\frac{\frac{\Delta_L^2}{L^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}}{CL}}}{4\pi}$$

```
\frac{\sqrt{\frac{\frac{\Delta_L^2}{L^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}}{CL}}}{4 \pi}
```

Relativer Fehler:

$$\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\Delta_L^2}{L^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}}$$

```
\frac{\sqrt{\frac{\Delta_L^2}{L^2} + \frac{\Delta_C^2}{C^2}}}{2}
```

```
[104]: (1/(2*pi*sqrt(C*L)),
sqrt((Delta_L**2/L**2 + Delta_C**2/C**2)/(C*L))/(4*pi),
sqrt(Delta_L**2/L**2 + Delta_C**2/C**2)/2,
[(L, Delta_L), (C, Delta_C)])
```

Decibel Skala

```
[148]: numbers=np.array([40,30,20,10,6,3,0,-3,-6,-10,-20,-30,-40])
dB=np.round(10**((numbers/20),2)
dB=np.sort(dB)
numbers=np.sort(numbers)
text =" & ".join(numbers.astype(str))
text2 = " & ".join(dB.astype(str))
print(text)
print(text2)
print(len(dB))
print(len(numbers))
print(10**(-10/20))
```

```
-40 & -30 & -20 & -10 & -6 & -3 & 0 & 3 & 6 & 10 & 20 & 30 & 40
0.01 & 0.03 & 0.1 & 0.32 & 0.5 & 0.71 & 1.0 & 1.41 & 2.0 & 3.16 & 10.0 & 31.62 &
100.0
13
13
0.31622776601683794
```